

Solunum Fizyolojisi ve Anestezi

Çeviren: Dr. H. Kutluk Pampal

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Trakea hem ventilasyon hem de bronşiyal ve trakeal sekresyonların temizlenmesi için bir yol olarak görev yapar. Uzunluğu ortalama 10-13 cm'dir. Trakea, karina hizasında sağ ve sol ana bronş olmak üzere ana dallarına ayrılır. Sağ ana bronş trakeadan daha düz bir şekilde ayrılırken sol ana bronşun ayrılma açısı daha fazladır.
- 2 Alveoler gazın üst havayollarından gelen taze gaz ile düzenli bir şekilde değişimi sonucu desatüre kan yeniden oksijenlenirken karbondioksit (CO_2) atılımı da sağlanır. Bu gaz değişimine havayolunda sıklık bir şekilde oluşan basınç farkları neden olur. Spontan ventilasyon sırasında bu basınç farkları intratorasik basınçta meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya çıkarken, mekanik ventilasyon sırasında neden, üst havayollarında oluşan aralıklı pozitif basınçtır.
- 3 Normal bir ekspirasyon sonunda saptanan akciğer hacmi, fonksiyonel rezidüel kapasite [*functional residual capacity* (FRC)] olarak adlandırılır. Bu hacimde akciğerin içe doğru olan elastik geri çekilmesi (istirahat diyafram tonusu dahil) dışa doğru olan elastik geri çekilmeye yaklaşır.
- 4 Kapanma kapasitesi normalde FRC'nin çok altındadır, ancak yaşla beraber artar. Muhtemelen arteriyel O_2 basıncındaki yaşa bağlı normal düşüşten, kapanma kapasitesindeki bu artış sorumludur.
- 5 Soluk vermenin ilk saniyesindeki zorlu ekspiratuar hacim [first second of exhalation (FEV₁)] ve zorlu vital kapasite [forced vital capacity (FVC)] efor bağımlı iken, ekspiryum ortası zorlu akım [forced midexpiratory flow (FEF_{%25-75})] daha az efor bağımlıdır ve obstrüksiyonu gösteren daha güvenilir bir ölçüm olabilir.
- 6 Genel anesteziye bağlı solunum mekaniklerinde gözlenen değişiklikler indüksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Supin pozisyona bağlı olarak FRC 0.8-1 L düşer. Buna ilave olarak anestezi indüksiyonu da FRC'yi 0.4-0.5 L azaltır. FRC'de azalma, inspiratuar kas tonusunun kaybı, göğüs duvarı rijiditesinde değişiklik ve diyaframın yukarı doğru yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan alveoler kollaps ve kompresyon atelektazisine bağlıdır.
- 7 Lokal faktörlerdir pulmoner vasküler tonus üzerine otonom sinir sisteminden daha fazla etkilidir. Hipoksi, pulmoner vazokonstriksiyon için kuvvetli bir uyarandır (sistemik etkinin zıttı).
- 8 Alveoler ventilasyon (VA) 4 L/dk., pulmoner kapiller perfüzyon (Q) 5 L/dk. olduğuna göre oran yaklaşık 0.8 olarak hesaplanır.
- 9 Şant, sağ kalpten çıkan desature, miks venöz kanın akciğerlerde oksijenlenmeden sol kalbe dönmesini ifade eder. Şantlaşmanın net etkisi, arteriyel O_2 içeriğinin azalmasıdır (seyrelme); bu tür şantlar sağdan sola şant olarak adlandırılır.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 10 Genel anestezi, muhtemelen atelektazi ve dependen alanlardaki havayollarının kapanmasına bağlı olarak venöz karışımı %5-10 oranında artırır.
- 11 PaCO_2 düzeyinde aşırı yükselmeler (>75 mmHg) oda havasında solurken hipoksiye ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg) yol açarken bu etki, inspire edilen O_2 konsantrasyonu yüksek olduğunda gözlenmez.
- 12 Oksijenin alveoler gazdan kana taşınmasında temel hız kısıtlayıcı faktör, O_2 'nin hemoglobine bağlanması gibi görünmektedir.
- 13 Şant ne kadar fazla ise hipoksemiyi, inspire edilen oksijen fraksiyonunu (FIO_2) artırarak düzeltme ihtimali o kadar düşüktür.
- 14 Oksihemoglobin disosiasyon eğrisinin sağa kayması, O_2 'ye afiniteyi azaltır,

hemoglobinden O_2 'yi ayırır ve dokulara sunum için daha fazla O_2 sağlar. Eğrinin sola kayması ise hemoglobinin O_2 'ye afinitesini artırarak dokulara O_2 sunumunu azaltır.

- 15 Kanda CO_2 , en fazla bikarbonat şeklinde bulunur.
- 16 Santral kemoreseptörlerin medullanın anterolateral yüzeyinde bulunduğu ve temelde beyin omurilik sıvısındaki $[\text{H}^+]$ değişikliğine yanıt verdiği düşünülmektedir. Kan beyin bariyerinin bikarbonat iyonları için geçirgen olmayıp, çözünmüş CO_2 iyonlarına karşı geçirgen olması nedeniyle bu mekanizma PaCO_2 regülasyonu için etkin bir yoldur.
- 17 Anestezi derinliğinin artması ile PaCO_2/dk . ventilasyon eğrisinin eğimi azalır ve apneik eşik artar.

Pulmoner fizyolojinin anestezi pratiği için önemi açıktır. İnhalasyon anesteziklerinin vücuda alınması ve vücuttan eliminasyonu akciğerlere bağımlıdır. Hem inhalasyon yoluyla hem de intravenöz olarak uygulanan anesteziklerin belirgin pulmoner yan etkileri vardır. Bununla beraber, kas paralizisi, cerrahi sırasında uygulanan sıra dışı pozisyonlar ile tek akciğer ventilasyonu ve kardiyopulmoner bypass gibi teknikler normal pulmoner fizyolojiyi değiştirir.

Bu bölümde anestezik tekniklerin anlaşılması ve uygulanması için gerekli pulmoner kavramlar gözden geçirilecektir. Her ne kadar çeşitli anestezik ajanların pulmoner etkileri bu kitabın farklı bölümlerinde tartışılmış olsa da, bu bölümde de genel anestezinin akciğer fonksiyonları üzerindeki tüm etkileri gözden geçirilecektir.

FONKSİYONEL RESPIRATUAR ANATOMİ

1. Göğüs Kafesi ve Solunum Kasları

Göğüs kafesi, her biri kendi plevrası tarafından çevrelenmiş iki akciğeri içerir. Göğüs kafesinin üst

tarafı sadece trakea, ösofagus ve kan damarlarının geçişine izin verecek şekilde küçükken alt kısmı diyafram tarafından oluşturulmaktadır. Temel solunum kası olan diyaframın kasılması sonucu göğüs boşluğunun tabanı 1.5-7 cm olacak şekilde aşağı doğru hareket eder. Aynı zamanda göğüs boşluğunun içeriği de bu harekete eşlik eder ve göğüs kafesi genişler. Diyaframın hareketi normalde göğsün hacminde meydana gelen değişikliğin %75'inden sorumludur. Aksesuar solunum kasları da kaburgalar üzerine etkileri ile göğüs boşluğunun hacmini (ve akciğer ekspansiyonu) arttırırlar. Her kaburga (son iki tanesi hariç) arkada bir eklem aracılığı ile vertebraya bağlıdır. Ön tarafa doğru ise aşağı yönde ilerleyerek sternuma bağlanırlar. Kaburgaların yukarı ve dışa doğru hareketleri göğüs boşluğunu genişletir.

Normal solunum sırasında, diyafram ve belli bir oranda eksternal interkostal kaslar inspiryumdan sorumludur. Ekspiryum ise genelde pasiftir. Sternokleidomastoid, skalen ve pektoral kaslar inspiryumu desteklemek için kullanılabilirler. Sternokleidomastoid kas göğüs kafesinin yukarı doğru hareketine yardım ederken, skalen kaslar

üst kaburgaların içe doğru hareket etmesini engeller. Pektoral kaslar, kollar sabit bir destek üzerine yerleştirildiğinde göğüs boşluğunun genişlemesine katkıda bulunabilir.

Ekspiryum normalde supin pozisyonda pasifken, dik pozisyonda veya efor arttığı sırada aktif hale gelir. Soluğun verilmesi abdominal kaslar (rektus abdominis, eksternal ve internal oblik, transvers) tarafından kolaylaştırılabilir. Belki internal interkostal kaslar da kaburgaların aşağı doğru hareket etmesine destek olarak soluk verme işini kolaylaştırabilirler.

Her ne kadar sıklıkla solunum kası olarak kabul edilmeseler de bazı faringeal kaslar, havayolu bütünlüğünün sağlanmasında önemli rol oynarlar. Genioglossus kasının tonusu ve refleksi inspiratuar aktivitesi, dili arka faringeal duvardan uzak tutar. Levator palati, tensor palati, palatofaringeus ve palatoglossus kaslarının tonusu başta supin pozisyonda olmak üzere yumuşak damağın farinksin arka tarafına doğru düşmesini engeller.

2. Trakeobronşiyal Ağaç

1 Trakea hem ventilasyon hem de bronşiyal ve trakeal sekresyonların temizlenmesi için bir yol olarak görev yapar. Trakea krikoid kıkırdığın alt kenarından başlar, karinaya kadar uzanır ve yaklaşık 10-13 cm uzunluğa sahiptir. Trakeanın ön ve yan duvarlarını oluşturan ve arkada membranöz duvar ile birleşen C şeklinde kıkırdak halkalardan oluşur. Krikoid kıkırdak erişkinde trakeanın en dar yeridir ve çapı yaklaşık olarak erkeklerde 17 mm, kadınlarda 13 mm'dir.

Trakea lümeni, trakea sağ ve sol ana bronş olarak ikiye ayrıldığı sternal açı hizasındaki karinaya doğru ilerlerken hafifçe daralır. Sağ ana bronş trakea ile daha paralel bir düzlemde seyrederken, sol ana bronş daha fazla açılarak trakeadan ayrılır. Sağ ana bronş sağ üst lob bronşu ayrıldıktan sonra bronkus intermedius olarak devam eder. Karinadan sağ üst lob bronşunun ayrılma mesafesi erkeklerde ortalama 2 cm iken kadınlarda ortalama 1.5 cm'dir. Genel popülasyonda 250 kişiden birinde sağ üst lob bronşu anormal bir şekilde karinanın üzerinde sağ taraftan ayrılır. Sol ana bronş, sağdan daha uzun olup erkeklerde ortalama 5 cm, kadın-

larda ortalama 4.5 cm'dir. Sol ana bronş sol üst lob ve sol alt lob bronşları olmak üzere ikiye ayrılır.

Nemlendirme ve filtreleme üst havayolunun (burun, ağız ve farinks) görevleri arasında yer alır. Trakeobronşiyal ağacın görevi ise alveoler gaz girişi ve alveolden gaz çıkışı için bir yol oluşturmaktır. Di-kotomik (her bir bölümün daha küçük iki bölüme ayrılması) bölünmenin trakeadan başlayıp alveoler kesede sonlanacak şekilde 23 bölüm veya jenerasyon (dallanma) içerdiği tahmin edilmektedir (**Şekil 23-1**). Her bir yeni bölünme ile havayollarının sayısı yaklaşık iki katına çıkar. Çoğu alveol her biri yaklaşık 17 alveol içeren alveoler kesede yer alır. Yaklaşık olarak 300-500 milyon tane alveol çok büyük bir membran yüzey alanı (50-100 m²) yaratır.

Trakeadan başlayıp alveolde sonlanan bu alanda mukoza bu hat boyunca önce silier kolumnar, daha sonra küboidal ve en sonunda da yassı alveoler epitele dönüşür. Gaz değişimi, sadece, respiratuar bronşiyollerde (jenerasyon 17-19) ortaya çıkan yassı epitel aracılığı ile gerçekleşebilir. Havayollarının duvarı önce kıkırdak desteğini (bronşiyollerde) sonra da düz kas yapısını kaybeder. Kıkırdak desteğin kaybolması sonucu havayollarının bütünlüğü, çevre dokulara ait elastik geri çekilmenin oluşturduğu radyal traksiyona bağımlı hale gelir. Bunun sonucunda havayolu çapı da total akciğer hacmine bağımlı olur.

Kolumnar ve küboidal epitel üzerinde bulunan silialar, havayolunu döşeyen salgı bezleri tarafından üretilen mukus ile bakteri veya kalıntıları ağıza doğru sürükleyecek şekilde senkronize hareket ederler.

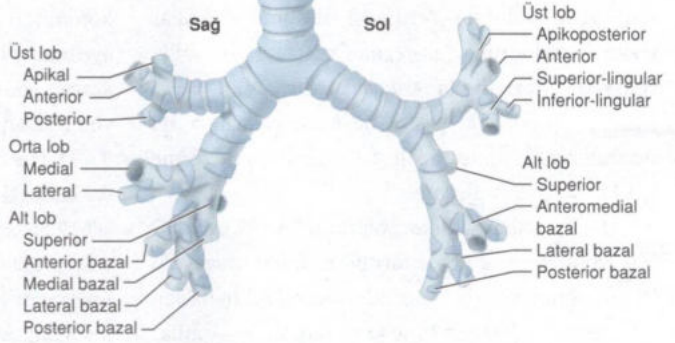
Alveol

Alveollerin boyutları yerçekimi ve akciğer hacmine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, dik duran bir kişide apekteki alveoller en genişken en küçük olanlar bazalde yer alma eğilimindedir. İnspirasyon ile alveol boyutundaki farklılıklar ortadan kalkar.

Tüm alveoller pulmoner kapiller ağ ile yakın temas halindedir. Her bir alveolün duvarı asimetrik bir yapıdadır (**Şekil 23-2**). Gaz değişimi temelde alveolokapiller membranın, kalınlığı 0.4 mm olan ince tarafında gerçekleşir.

Jenerasyon (Dallanma)

Taşıyıcı zon	Trakea	0
		1
	Bronş	2
		3
	Bronşiyol	4
Geçiş ve respiratuar zon	Terminal bronşiyol	↓
	Respiratuar bronşiyol	17
		18
		19
		20
	Alveoler duktus	21
		22
	Alveoler kese	23



ŞEKİL 23-1 A: Havayollarının dikotomik dallanması. **B:** Segmental bronşlar (A, Guyton AC. Textbook of Medical Physiology. 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1986'dan; B, Minnich DJ, Mathisen DJ. Anatomy of the trachea, carina, and bronchi. *Thorac Surg Clin.* 2007 Nov;17(4):571-585'den izinle yeniden yapılmıştır.

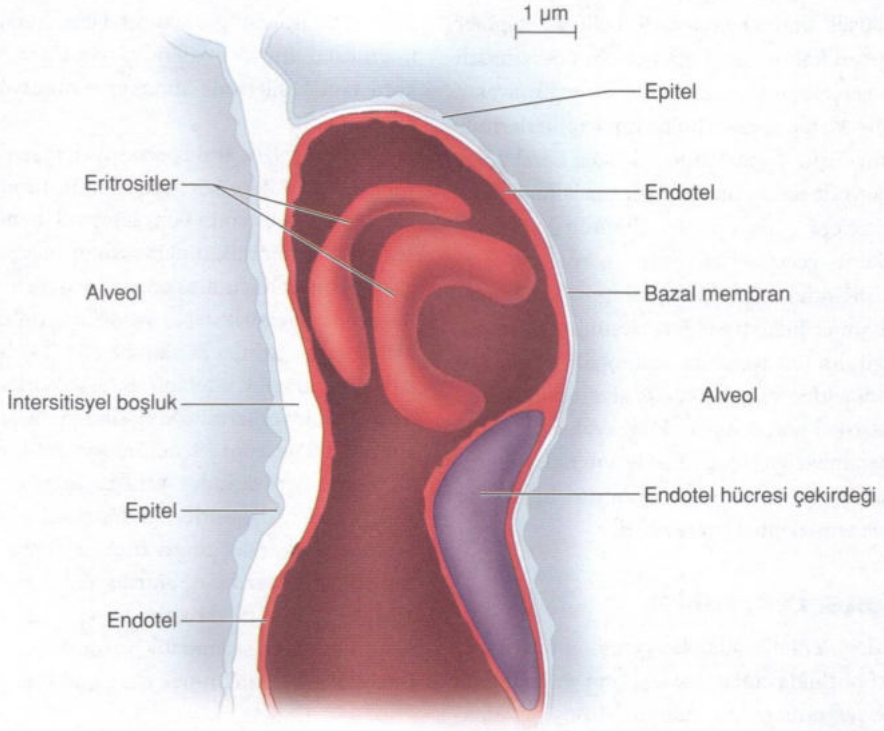
Kalın taraf ise (1-2 mm) alveole yapısal destek sağlar. İnce kısımda, alveoler epitel ve kapiller endotel, kendilerine ait hücre ve bazal membranlar aracılığı ile birbirlerinden ayrılırlar. Solüt ve su değişiminin olduğu kalın tarafta ise pulmoner intersitisyel aralık, alveoler epiteli kapiller endotelden ayırır. Pulmoner intersitisyel alanında temelde elastin, kollojen ve sinir lifleri bulunur.

Pulmoner epitel en az iki tip hücre içerir. Tip I pnömositler düzdür ve birbirleri ile sıkı (1-nm) bağlantılar yaparlar. Bu sıkı bağlantıların önemi, albümin gibi onkotik olarak aktif, büyük moleküllerin alveollere geçişini engellemeleridir. Sayıca tip I pnömositlerden daha fazla olan tip II pnömositler (ancak boyutları ve şekilleri nedeniyle alveoler boşlukta işgal ettikleri alan %10'dan azdır) belirgin sitoplazmik inklüzyon cisimcikleri (lameller cisimcikler) içeren yuvarlak hücrelerdir. Lameller cisimcikler, normal akciğer mekanikleri için önemli bir madde olan sürfaktan içerirler. Tip I

hücrelerin aksine tip II hücreler, bölünebilme özelliğine sahiptirler ve tip I hücre hasarı söz konusu olduğunda bu hücrelerin üretimini gerçekleştirebilirler. Alt solunum yollarında bulunan diğer hücreler ise pulmoner alveoler makrofajlar, mast hücreler ve APUD hücreleri (*amino precursor uptake and decarboxylation cells*)'dir. Sigara içenlerde veya pnömoni varlığında tipik olarak nötrofiller de gözlenmektedir.

3. Pulmoner Dolaşım ve Lenfatikler

Akciğerlerin kanlanması pulmoner ve bronşiyal olmak üzere iki sistemden gerçekleşir. Bronşiyal dolaşım torasik aorta ve interkostal arterlerden köken alır. Trakeobronşiyal ağacın metabolik ihtiyacını karşılayan bronşiyal dolaşımın akciğerlerin kanlanmasına katkısı azdır (kalp debisinin %4'ünden daha az). Bronşiyal arterlerin dalları bronş duvarını besler ve havayolları boyunca terminal bronşiyollere kadar devam eder. Bronşiyal



ŞEKİL 23-2 İki alveol arasından geçen kapiller yapı ile pulmoner intersitisyel aralık. Kapiller yapı alveolün sağında ki ince (gaz değişimi) taraf ile bütünleşmiştir. Intersitisyel boşluk alveolün solundaki kalın taraf ile bütünleşmiştir (Nunn JF. *Nunn's Applied Physiology*, 4th ed. Oxford, UK: Butterworth; 2000)'den izinle yeniden yapılmıştır.

damarlar seyirleri boyunca pulmoner arteriyel dolaşım ile anastomoz yaparlar ve bu durum alveoler duktus seviyesine kadar devam eder. Bu seviyenin altında akciğer dokusu, alveoler gaz ve pulmoner dolaşım ile desteklenir.

Pulmoner dolaşım, normalde sağ kalbin toplam debisini, her bir akciğeri beslemek için sağ ve sol dallara ayrılan pulmoner arter yoluyla alır. Deoksijenize kan pulmoner kapillerlerden geçer. Burada O_2 alınırken CO_2 atılır. Oksijenlenmiş kan daha sonra dört ana pulmoner ven (her bir akciğer için iki adet) aracılığı ile sol kalbe döner. Pulmoner arter ve venler sistemik damarlar ile karşılaştırıldığında daha az düz kas içeren ince duvarlara sahiptir. Her ne kadar, sağdan sola veya soldan sağa şant varlığı dışında sistemik ve pulmoner dolaşım- lar eşitse de, düşük pulmoner vasküler rezistans,

pulmoner basınçların sistemik damarların basınçlarından daha düşük olması ile sonuçlanır.

Bronşiyal ve pulmoner dolaşım arasında bağlantılar mevcuttur. Pulmoner kapiller damarları bypass eden direk pulmoner arteriyovenöz bağlantılar, normal şartlarda etkisiz olsalar da bazı patolojik durumlarda önemli bir hal alabilirler. Bronşiyal dolaşımın normal venöz karışıma katkısının önemi aşağıda tartışılmıştır.

Pulmoner Kapillerler

Pulmoner kapillerler alveol duvarı ile bütünleşmiştir. Bu kapillerlerin ortalama çapı (yaklaşık 10 μm) tek bir eritrositin geçişine izin verecek yeterliliktedir. Her bir kapiller ağ birden fazla alveolü beslediği için kan pulmoner venlere ulaşmadan

farklı alveollerden geçebilir. Pulmoner dolaşımın görece düşük basıncı nedeniyle belli bir kapiller ağdan geçen kan miktarı hem alveol boyutundan hem de yerçekiminden etkilenir. Örneğin ayakta duran bir kişide apikal bölgenin kapillerlerinde kan akımı düşük olma eğiliminde iken bazal bölge kapillerlerinde daha yüksek akım söz konusudur.

Pulmoner kapiller endotel, albümin gibi büyük moleküllerin geçişine izin veren görece geniş (5 nm genişliğinde) bağlantılara sahiptir. Sonuç olarak, pulmoner interstisyel sıvı albümininden nispeten zengindir. Dolaşımdaki makrofajlar ve nötrofiller, endotelden ve daha küçük alveoler epiteliyel bağlantılardan göreceli olarak kolaylıkla geçebilir. Pulmoner makrofajlar genellikle interstisyel boşlukta ve alveollerin içinde mevcuttur; bakteri ve kalıntıları temizlemede görev alırlar.

Pulmoner Lenfatikler

Akciğerdeki lenfatik kanallar geniş septaların interstisyel boşluklarından kaynaklanır ve bronşiyal arterlere yakın mesafede bulunur. Bronşiyal lenfatikler sıvı, proteinler ve peribronkovasküler interstiyuma giren çeşitli hücrelerin kan dolaşımına geri alınmasında rol alır. Geniş endoteliyel bağlantılar nedeniyle, pulmoner lenfatik nispeten yüksek bir protein içeriğine sahiptir ve toplam pulmoner lenfatik akım 20 mL/sa. kadar olabilir. Geniş lenfatik damarlar, hava yollarının yanında yukarı doğru ilerler ve lenf nodlarının trakeo-bronşiyal zincirini oluşturur. Her iki akciğerin lenfatik drenaj kanalları trakea boyunca birbirleri ile bağlantı kuracak şekilde yerleşmiştir.

4. Innervasyon

Diyaframın motor innervasyonu ve *diyaframın* orta bölgesinin duyu innervasyonu C3-C5 sinir köklerinden kaynaklanan frenik sinirler tarafından sağlanır. Periferik diyaframın duyu innervasyonu, altıncı ila on birinci interkostal sinirler tarafından sağlanır. Tek taraflı frenik sinir bloğu veya paralizisi, normal bireylerde solunum fonksiyonunu gösteren parametrelerin çoğunu (yaklaşık %25) hafif düzeyde azaltır. İki taraflı frenik sinir paralizisi daha ciddi bozulmalara neden olsa da, aksesuar kas aktivitesi bazı hastalarda yeterli ventilasyonu koruyabilir. İnterkostal kasların in-

nervasyonu komşuluklarında yer alan torasik sinir kökleri tarafından gerçekleşir. Hem frenik hem de interkostal sinirler etkilendiği için C5 üzeri sevikal kord tam kesilerinde spontan ventilasyon mümkün değildir.

Nervus vagus trakeobronşiyal ağacın sensoriyel innervasyonundan sorumludur. Bronşiyal düz kas ve salgı bezlerinin hem sempatik hem de parasempatik otonomik innervasyonu mevcuttur. Vagal aktivite sonucu muskarinik reseptörler aracılığı ile bronkokonstriksiyon ve sekresyonlarda artış ortaya çıkar. Sempatik aktivite (T1-T4) bronkodilatasyona aracılık ederken, β_2 reseptörler aracılığı ile de sekresyonların azalmasına yol açar. Larinksin sinirsel uyarımı 19. bölümde anlatılmıştır.

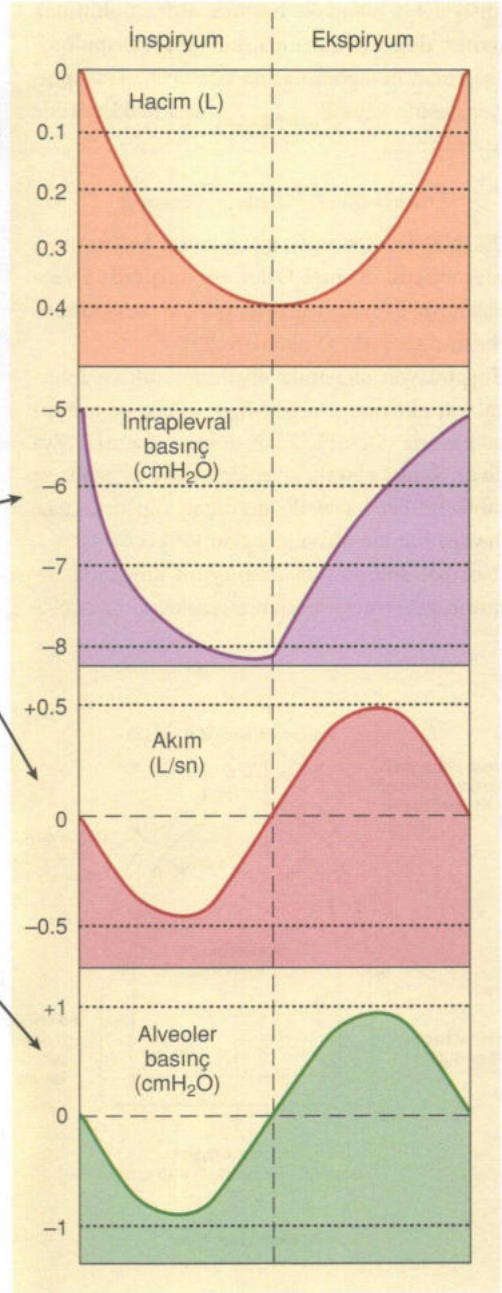
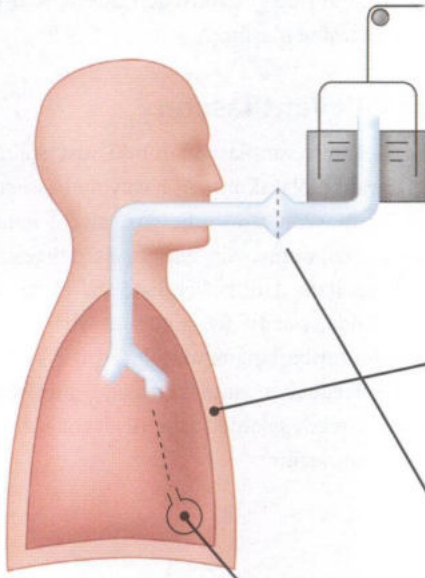
Pulmoner vasküler yatakta hem α - hem de β -adrenerjik reseptörler bulunur, ancak normalde pulmoner vasküler tonus üzerine sempatik sistemin etkisi çok azdır. α_1 aktivasyonu vazokonstriksiyona yol açar, β_2 aktivitesi ise vazodilatasyondan sorumludur. Parasempatik vazodilatatör etki için ise mediatör olarak nitrik oksit görev alır.

SOLUNUM MEKANİZMALARI

2 Alveolar gazın üst havayollarından gelen taze gaz ile değişimi ile desatüre kan tekrardan oksijenize olurken CO_2 'de atılır. Bu değişim normalde havayollarında ortaya çıkan küçük siklik basınç gradientleri sonucu oluşur. Spontan ventilasyon sırasında bu gradientin ortaya çıkması intratorasik basınç değişikliklerine bağlıyken, mekanik ventilasyon sırasında üst havayollarında oluşan aralıklı pozitif basınç sonucudur. Apneik oksijenasyon sırasında, gaz değişimi, gazların konsantrasyon gradienti sonucu kütleli hareketleriyle bağlıdır.

Spontan Ventilasyon

Spontan solunum sırasında ortaya çıkan normal basınç değişimleri **Şekil 23-3**'de gösterilmiştir. Alveol içindeki basınç, alveol kollabe olmadıkça mutlaka çevre dokuların (intratorasik) basıncından yüksektir. Normalde alveoler basınç inpiryum ve ekspiryum sonunda atmosferik basınca (referans değer sıfır) eşittir. Geleneksel olarak, pulmoner fizyolojide, plevral basınç intratorasik basıncın bir ölçüsü olarak kullanılır.



ŞEKİL 23-3 Normal solunum sırasında intraplevral ve alveoler basınçlar. İnspirasyon sonunda hacimin maksimal, akımın sıfır ve alveoler basıncın atmosferik olduğuna dikkat ediniz (West JB. Respiratory Physiology: The Essentials, 6th ed. Philadelphia, PA: Williams & Wilkins; 2000.)'den izinle uyarlanmıştır.

Potansiyel bir alandaki basınca atıfta bulunmak tamamen doğru olmasa da, kavram transpulmoner basıncın hesaplanmasına izin verir. Transpulmoner basınç veya $P_{\text{transpulmoner}}$ aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$P_{\text{transpulmoner}} = P_{\text{alveoler}} - P_{\text{intraplevral}}$$

Ekspiryum sonunda intraplevral basınç normalde yaklaşık $-5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dur. Bu durumda alveoler basınç da 0 (akım yok) olduğu için transpulmoner basınç $+5 \text{ cmH}_2\text{O}$ olarak bulunur.

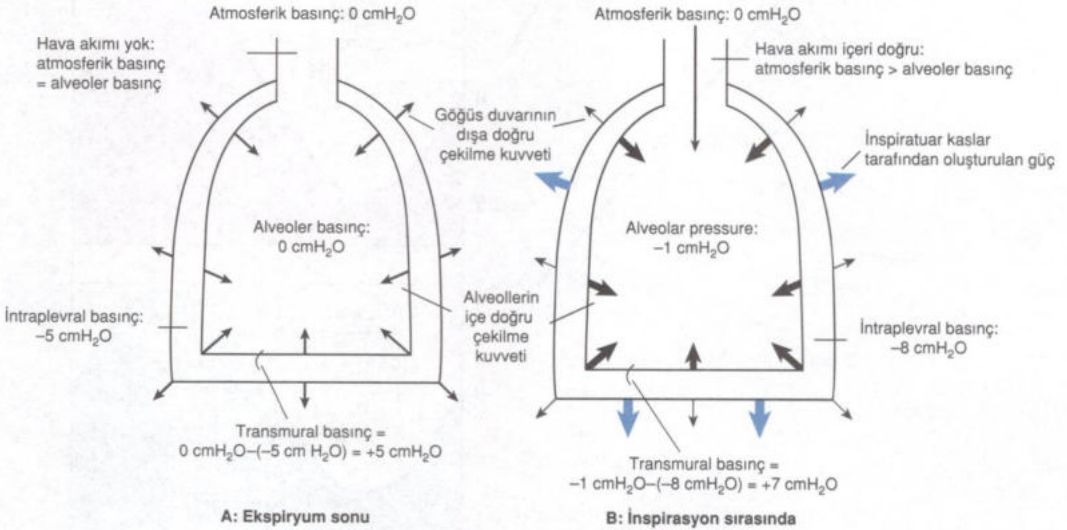
İnspirasyon sırasında diyafragmatik ve interkostal kas aktivasyonu göğsü genişletir ve intraplevral basıncı $-5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dan -8 veya $-9 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'ya düşürür. Sonuç olarak, alveoler basınç da azalır ve bir alveolar-üst havayolu gradienti oluşurak gaz, üst havayolundan alveollere akar (**Şekil 23-4**).

Normal solunumda ekspiryum sırasında diyaframın gevşemesi sonucu intraplevral basınç -5

cmH_2O değerine döner. Bu durumda transpulmoner basınç oluşan yeni akciğer hacmini koruyamaz ve akciğerlerin elastik geri çekilmesi sonucu önceki alveoler-üst havayolu gradienti tersine dönerek alveol dışına gaz çıkışı gerçekleşir ve orjinal akciğer hacmine ulaşılır.

Mekanik Ventilasyon

Çoğu mekanik ventilasyon modu, üst solunum yoluna aralıklı olarak pozitif havayolu basıncı uygular. İnspirasyon sırasında, gaz, alveol içindeki basınç üst solunum yolu basıncı ile dengelenene kadar alveollere iletilir. Ventilatörün ekspiratuvar fazı sırasında, pozitif üst solunum yolu basıncı; inspirasyonun başlangıcında oluşan üst solunum yolu ile alveoller arasındaki basınç gradientini tersine çevirecek şekilde azalır ve alveollerden gaz akımına izin verilir.



ŞEKİL 23-4 Akciğer göğüs duvarı etkileşiminin temsili anlatımı. **A:** ekspiryum sonunda, solunum kasları gevşer. İçe doğru olan akciğerin elastik çekilme kuvveti ile dışı doğru olan göğüs duvarının elastik çekilme kuvvetleri dengelenir. Intraplevral basınç $-5 \text{ cmH}_2\text{O}$ ve alveoler basınç 0 olur. Bu nedenle, alveol boyunca saptanan transmural basınç farkı $0 \text{ cmH}_2\text{O} - (-5 \text{ cmH}_2\text{O})$ veya $5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dır. Alveoler basınç atmosferik basınca eşit olduğu için akım oluşmaz. **B:** İnspirasyon sırasında inspiratuvar kasların kasılması sonucu intraplevral basınç daha negatif hale gelir. Transmural basınç farkı artar, alveoller genişler, atmosferik basıncın altına düşen alveoler basınç sayesinde alveol içine hava akışı gerçekleşir (Levitzky MG. Pulmonary Physiology, 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2013)'den izinle yeniden yapılmıştır.

AKCİĞER MEKANİKLERİ

Akciğerlerin hareketleri pasiftir. Bu hareketler, dokuların ve gaz-sıvı etkileşiminin elastik direnci ile gaz akımı nedeniyle oluşan elastik olmayan direnç şeklinde 3 bölüme ayrılabilen solunum sistemi empedansına bağlıdır. Elastik direnç, statik koşullar altında (gaz akışı olmadığında) akciğer hacmini ve ilgili basınçları belirler. Gaz akışına karşı oluşan direnç, hava akımına bağlı sürtünme direnci ve doku deformasyonu ile ilişkilidir.

1. Elastik Direnç

Hem akciğerler hem de göğüs duvarı elastik özelliklere sahiptir. Göğüs kafesi dışı doğru genişleme eğilimindeyken, akciğerler kollabe olma eğilimindedir. Plevral boşluk atmosferik basınca (açık pnömotoraks) maruz kaldığında, göğüs genellikle yetişkinlerde yaklaşık 1 L kadar genişler. Buna karşılık, plevral boşluk atmosferik basınca maruz kaldığında, normal akciğer tamamen kollabe olur ve içindeki tüm gaz dışarı atılır. Göğüs duvarının geri çekilme (recoil) özellikleri, deformasyona ve göğüs duvarı kas tonusuna direnen yapısal bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Akciğerlerin elastik geri çekilme özelliği, yüksek elastin lifi içeriğinden ve daha da önemlisi, alveollerdeki hava-sıvı arayüzüne etki eden yüzey gerilim kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır.

Yüzey Gerilim Kuvveti

Alveolleri döşeyen gaz-sıvı arayüzü, alveollerin baloncuk gibi davranmalarına neden olur. Yüzey gerilim kuvvetleri, arayüzün alanını azaltma eğilimindedir ve alveollerin kollabe olmasını kolaylaştırır. Bu kuvvetleri tanımlayabilmek için Laplace kanunu kullanılabilir:

$$\text{Basınç} = \frac{2 \times \text{Yüzey gerilimi}}{\text{Yarıçap}}$$

Denklemden türetilen basınç, alveol içindeki basınçtır ve yüzey gerilimi ile doğru orantılıdır. Neyse ki, pulmoner sürfaktan alveol içindeki konsantrasyonu ile orantılı olarak alveoler yüzey gerilimini azaltır. Alveoller küçüldükçe, içindeki sürfaktan daha konsantre hale gelir ve yüzey gerilimi daha etkili bir şekilde düşürülebilir. Tersine, alveoller aşırı gerildiğinde sürfaktan kon-

santrasyonu düşer ve yüzey gerilimi artar. Net etki alveollerin boyutunu stabilize etmektir: küçük alveollerin daha fazla küçülmesi önlenirken, genişleyen alveollerin daha fazla genişlemesi engellenir.

Kompliyan

Elastik geri çekilme genellikle, hacimde meydana gelen değişikliğin alveollerin distansiyonu sırasında oluşan basınca bölünmesi ile elde edilen kompliyan (C) olarak ölçülür. Kompliyan değerleri, akciğer, göğüs kafesi ya da her ikisi birlikte olacak şekilde elde edilebilir. Supin pozisyonda karın içeriğinin diyafram üzerinde yarattığı ağırlık nedeniyle göğüs duvarının kompliyanı (CW) azalır. Değerler sıklıkla statik koşullarda elde (örn. denge sırasında) edilir. Ritmik solunum sırasında ölçülen dinamik akciğer kompliyanı [Cdyn, L] aynı zamanda havayolu direncine bağlıdır. Akciğer kompliyanı (CL) aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$CL = \frac{\text{Akciğer hacmi değişikliği}}{\text{Transpulmoner basınç değişikliği}}$$

CL'nin normal değeri 150-200 mL/cmH₂O'dur. Akciğer hacmi, pulmoner kan hacmi, ekstravasküler akciğer suyu ve patolojik süreçler (örn. inflamasyon ve fibrozis) dahil olmak üzere çeşitli faktörler CL'yi etkiler.

$$CW = \frac{\text{Göğüs kafesi hacmi değişikliği}}{\text{Transtoraksik basınç değişikliği}}$$

Denklemden transtoraksik basınç atmosferik basınçtan, intraplevral basıncın çıkarılması ile elde edilir.

Normal göğüs kafesi kompliyanı 200 mL/cmH₂O'dur. Total kompliyan (akciğer ve göğüs kafesi beraber) 100 mL/cmH₂O'dur ve aşağıdaki formül ile ifade edilir:

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{CW} + \frac{1}{CL}$$

2. Akciğer Hacimleri

Akciğer hacimleri hem solunum fizyolojisi hem de klinik uygulama için önemli parametrelerdir [Tablo 23-1](#) ve [Şekil 23-5](#)).

TABLO 23-1 Akciğer hacim ve kapasiteleri.

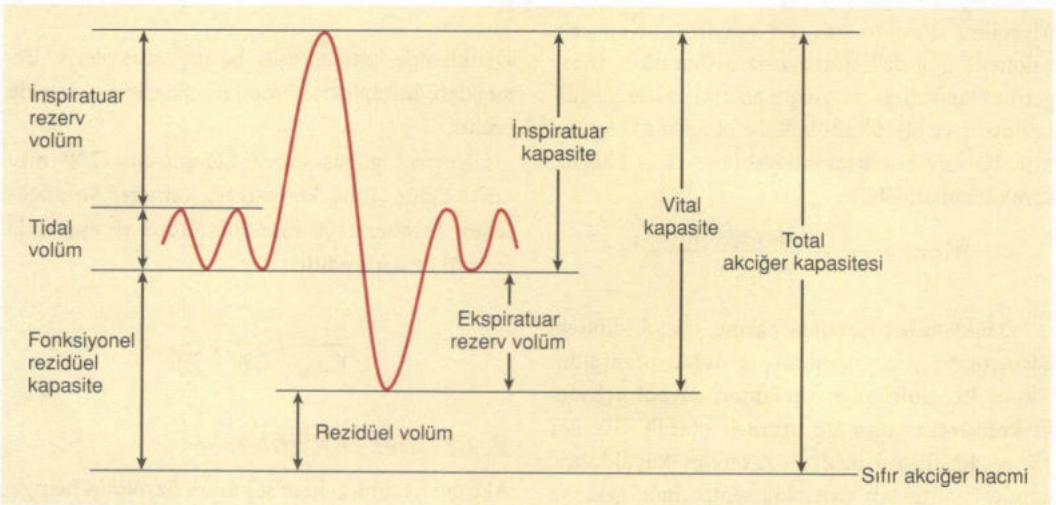
Ölçüm	Tanım	Erişkinde Yaklaşık Hacimler (mL)
Tidal volüm (V _T)	Her normal soluk	500
İnspiratuar rezerv volüm (IRV)	V _T üzerine solunabilecek maksimum ek hacim	3000
Ekspiratuar rezerv volüm (ERV)	V _T üzerine alınabilecek maksimum ekspiryum hacmi	1100
Rezidüel volüm (RV)	Maksimum ekspiryum sonrası kalan hacim	1200
Total akciğer kapasitesi (TLC)	RV + ERV + V _T + IRV	5800
Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)	RV + ERV	2300

Belirtilen tüm akciğer hacimlerinin toplamı akciğerin maksimum genişleyebileceği miktara eşittir. Akciğer kapasiteleri, iki ya da daha fazla hacmin toplamı olan ve klinik olarak kullanışlı verilerdir.

Fonksiyonel Rezidüel Kapasite

3 Normal bir soluk verme sonrası kalan akciğer hacmi fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) olarak adlandırılır. Bu hacimde akciğerin içeri doğru olan geri çekilme kuvveti ile göğüs duvarının elastik geri çekilme kuvveti (diyaframın istirahat tonusu dahil) birbirine yakın değerlerdedir. Böylece, hem göğüs duvarı hem de akciğerlerin elastik özellikleri normal solunumun hangi noktadan itibaren gerçekleştiğini tanımlar. FRC, nitrojen "arınma (washout)" helyum "yıkama (wash-in)" veya vücut pletismografisi ile ölçülebilir. FRC'yi etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır:

- **Vücut özellikleri:** FRC boy ile doğru orantılıdır. Ancak obezite FRC'yi belirgin şekilde azaltabilir (azalmış göğüs duvarı kompliyansı ve artmış intraabdominal basıncın diyaframa etkisi nedeniyle). Kifozun hem akciğer hacimleri hem de kosta hareketleri üzerine olumsuz etkileri söz konusudur.
- **Cinsiyet:** Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlarda FRC %10 oranında azdır.
- **İntraabdominal basınç artışı:** Laparoskopi, pnömoperitonyum, gravid uterus veya asit sıvısı nedeniyle laparoskopik girişimlerde, hamilelikte ve belirgin asit varlığında diyafram üzerindeki basıncın artması sonucu FRC düşer.



ŞEKİL 23-5 Statik akciğer hacimlerini gösteren spirogram (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

- **Postür:** Hasta dik pozisyonda ayakta durmakta iken, supin veya pron pozisyona alındığında FRC düşer. Bu durum abdominal içeriğin diyaframı yukarı itmesi sonucu göğüs duvarı kompliyansının azalmasına bağlı ortaya çıkar. En büyük değişim 0° ve 60° arası eğimde gerçekleşir.
- **Akciğer hastalığı:** FRC'de azalmaya yol açan akciğer, göğüs duvarı veya her ikisinin kompliyansında azalma, restriktif akciğer hastalıklarının karakteristik özelliğidir.
- **Diyafram tonusu:** Bu normalde FRC'ye katkıda bulunur ve katkısı tek taraflı veya iki taraflı frenik sinir felci söz konusu olduğunda belirlen bir şekilde gözlenir.

Kapanma Kapasitesi

Daha önce de belirtildiği gibi, kıkırdak doku desteğinden yoksun küçük havayolları, onları açık tutmak için çevreleyen dokunun elastik geri çekilme kuvvetinden kaynaklanan radyal traksiyona bağlıdır; bu havayollarının açıklığı, özellikle akciğerin dependan bölgelerinde, akciğer hacmine büyük ölçüde bağlıdır. Akciğerlerin dependan bölgelerinde bu havayollarının kapanmaya başladığı hacime **kapanma kapasitesi** (*closing capacity*) denir. Düşük akciğer hacimlerinde, dependan bölgelerdeki alveoller perfüze olmaya devam eder, ancak artık ventile olmazlar. Sonuçta deoksijenize kanın **intrapulmoner şantlaşması** (venöz karışım) hipokseminin ortaya çıkışını kolaylaştırır.

Kapanma kapasitesi genellikle rezidüel volüme yakın solunan ve total akciğer kapasitesi ile atılan %100 oksijen oksijen ölçülür. Kapanma kapasitesi, oksijen inhalasyonu sonucu, ekshale edilen nitrojen konsantrasyonunda oluşan değişiklikler ölçülerek belirlenir. Akciğer bazalindeki alveollerin nitrojen konsantrasyonu apekte bulunan alveollerden daha düşüktür, çünkü rezidüel volümde akciğerde kalan hava nondependan alveollerde bulunur. Kapanma kapasitesi, ekspiryum havasında nitrojen konsantrasyonu artmaya başladığında tespit edilir. Nitrojen konsantrasyonunun artışı dependan alanlarda bulunan alveollerin, havayolları kapandığı için artık akciğerlerden atılan gaza katkıda bulunmadığını belirtir (**Şekil 23-6**).

- 4** Kapanma kapasitesi normalde FRC'nin bağı altında (Şekil 23-7), ancak yaşla beraber sabit bir şekilde artar (Şekil 23-8). Bu artış arteriyel O₂ basıncında yaşa bağlı görülen normal azalmanın olası nedenidir. Normal bireylerde, yaklaşık 44 yaşında supin pozisyonda, kapanma kapasitesi FRC'ye eşit hale gelir. Çoğu bireyde de 66 yaşında dik pozisyonda kapanma kapasitesi FRC'ye eşitlenir veya FRC'yi geçer. Kapanma kapasitesi, morbid obezlerde de aynı şekilde FRC'ye eşitlenir veya FRC'yi geçer.

Vital Kapasite

Vital kapasite (VC) maksimum bir inspirasyon sonrası ekshale edilebilen maksimum gaz hacmidir. Vücut özelliklerine ek olarak, solunum kas gücü ve göğüs kafesi ile akciğerlerin kompliyansı da VC'yi etkileyen faktörlerdir. Normal VC yaklaşık 60-70 mL/kg'dır.

3. Nonelastik Direnç

Gaz Akımına Karşı Havayolu Direnci

Akciğerlerin içerisinde oluşan gaz akımı laminar ve türbülant akımın karışımı şeklindedir. Laminer akımın farklı hızlara sahip konsantrik gaz silindirlere oluştuğu düşünülebilir. Hız merkezde en yüksek değerlerde iken periferde gittikçe azalır. Laminer akım söz konusu olduğunda,

$$\text{Akım} = \frac{\text{Basınç gradienti}}{R_{aw}}$$

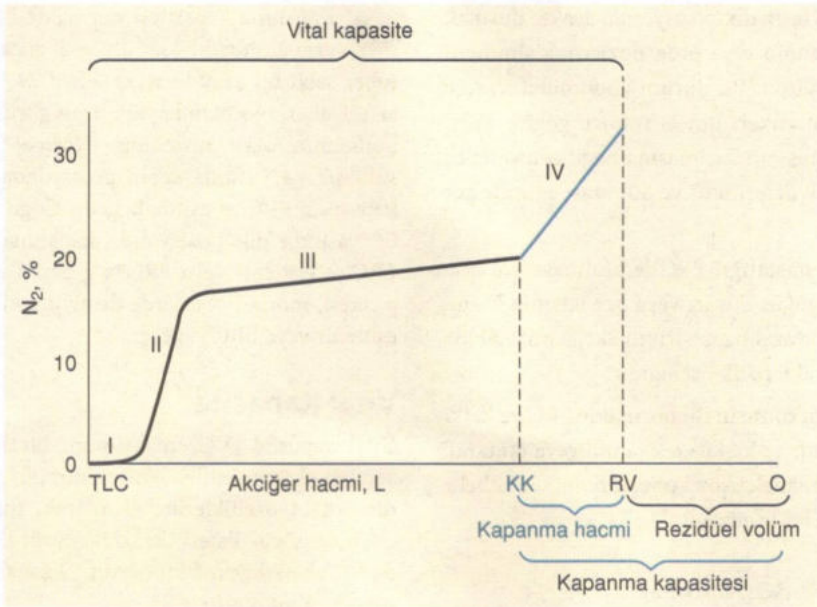
R_{aw} havayolu direncini ifade eder.

$$R_{aw} = \frac{8 \times \text{Uzunluk} \times \text{Gazın viskozitesi}}{\pi \times (\text{Yarıçap})^4}$$

Türbülant akım, gaz moleküllerinin rastgele hareketler ile hava boşluklarından ilerlemesi ile karakterizedir. Türbülant akımın matematiksel ifadesi oldukça karmaşıktır:

$$\text{Basınç gradienti} \approx \text{Akım}^2 \times \frac{\text{Gazın yoğunluğu}}{\text{Yarıçap}^5}$$

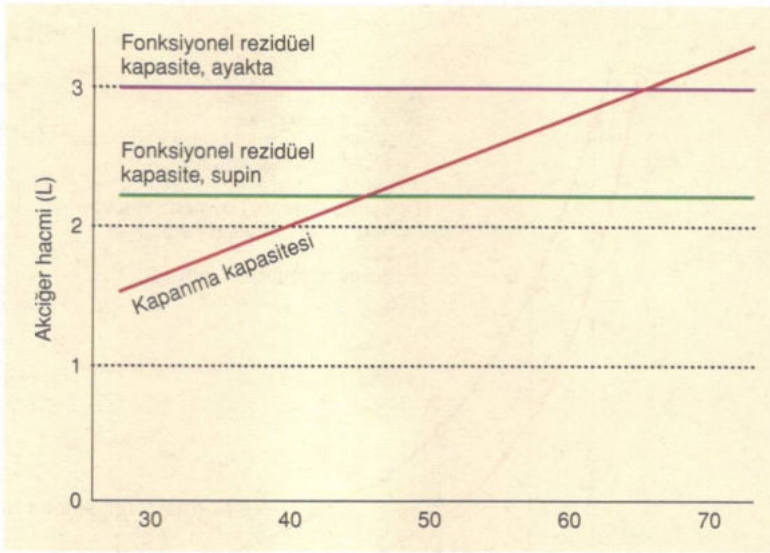
Direnç sabit değildir fakat gaz akımı ile orantılı olacak şekilde artar. Dahası, direnç gaz yoğunluğu ile doğru orantılı ve yarıçapın beşinci kuvveti ile ters orantılıdır. Sonuç olarak, türbülant gaz akımı, havayolu boyutundaki değişikliklere aşırı derecede duyarlıdır.



ŞEKİL 23-6 Rezidüel volümden total akciğer kapasitesine kadar tek nefes %100 oksijen inhalasyonu sonrası ekspiryum havasında saptanan nitrojen konsantrasyonu. Hasta rezidüel volüme kadar soluk verir. Faz I: Anatomik ölü boşluk nedeniyle Nitrojen konsantrasyonu %0. Faz II: anatomik ölü boşluktaki gaz ile alveoler gaz karışımı. Faz III: alveolden kaynaklanan gaz sonucu "alveoler plato". Faz III'e ait eğimin dik olması alveoler gazın düzensiz bir şekilde dağıldığını gösterir. Faz IV: kapanma hacmi. Faz IV'ün başlangıç noktası (kapanma kapasitesi) akciğerlerin dependan kısmında havayolunun kapanmaya başladığını gösterir (Levitzy MG. Pulmonary Physiology, 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2013.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 23-7 Fonksiyonel rezidüel kapasite, kapanma hacmi ve kapanma kapasite ilişkisi (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 23-8 Yaşın kapanma kapasitesi üzerine etkisi ve fonksiyonel rezidüel kapasite ile ilişkisi. FRK'nin değişmediğine dikkat edin (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Türbülans genelde yüksek gaz akımlarında, keskin açılar olduğunda veya dallanmalar söz konusu ise ve havayolu çapında abartılı değişikliklere yanıt olarak ortaya çıkar. Türbülans veya laminar akımdan hangisinin oluşacağı aşağıda verilen denklem ile hesaplanabilen Reynolds sayısı kullanılarak tahmin edilebilir:

Reynolds sayısı=

$$\frac{\text{Linear hız} \times \text{Çap} \times \text{Gazın yoğunluğu}}{\text{Gazın viskozitesi}}$$

Düşük Reynolds sayısı (<1000) ile laminar akım gözlenirken yüksek değerlerde (>1500) akım türbülandır. Laminer akım normalde sadece küçük bronşiyollerin (<1 mm) distalinde ortaya çıkar. Klinikte kullanılan gazlardan sadece helyum belirgin olarak düşük yoğunluk-viskozite oranına sahiptir. Bu özellik helyumu ciddi türbülans akım varlığında (üst solunum yolu obstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan) klinik olarak kullanılabilecek faydalı bir ajan yapar. Helyum-O₂ karışımı saf O₂ ile karşılaştırıldığında sadece daha az türbülans akıma neden olmakla kalmaz aynı zamanda türbülans akım varlığında havayolu direncini de azaltır.

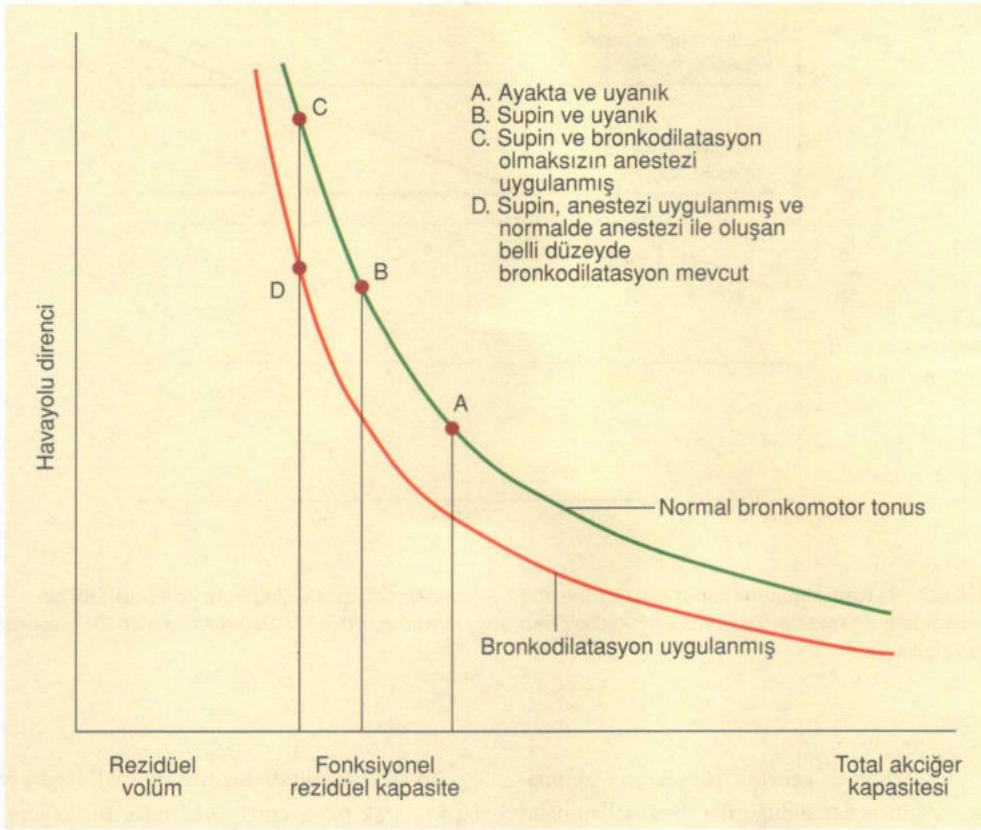
Total havayolu direncinin normal değeri yaklaşık olarak 0.5-2 cmH₂O/L/sn'dir. Bu değere en fazla katkıda bulunan yapılar orta büyüklükteki bronşlardır (yedinci jenerasyon öncesi). Geniş bronşlarda direnç geniş çap nedeniyle düşükken, küçük bronşlarda direnç geniş yüzey kesit alanına bağlı olarak düşüktür. Havayolu rezistansı artışının en önemli nedenleri arasında bronkospazm, sekresyonlar, mukozal ödem ve havayolunun volüm veya akım nedeniyle kollabe olması yer alır.

A. Volüm İlişkili Havayolu Kollapsı

Düşük akciğer hacimlerinde radyal traksiyon kaybı, küçük havayollarının rezistansa katkısını artırır; havayolu direnci akciğer hacmi ile ters orantılı hale gelir (Şekil 23-9). Ekspiryum sonu pozitif basınç [positive end-expiratory pressure (PEEP)] uygulayarak akciğer hacmini normal değerlere yükseltmek havayolu direncini azaltabilir.

B. Akım İlişkili Havayolu Kollapsı

Zorlu soluk verme ile normal transmural havayolu basıncının tersine dönmesi bu havayollarında kollapsa neden olabilir (dinamik havayolu kompresyonu).



ŞEKİL 23-9 Havayolu direnci ve akciğer hacmi arasındaki ilişki (Lumb A. *Nunn's Applied Respiratory Physiology*, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

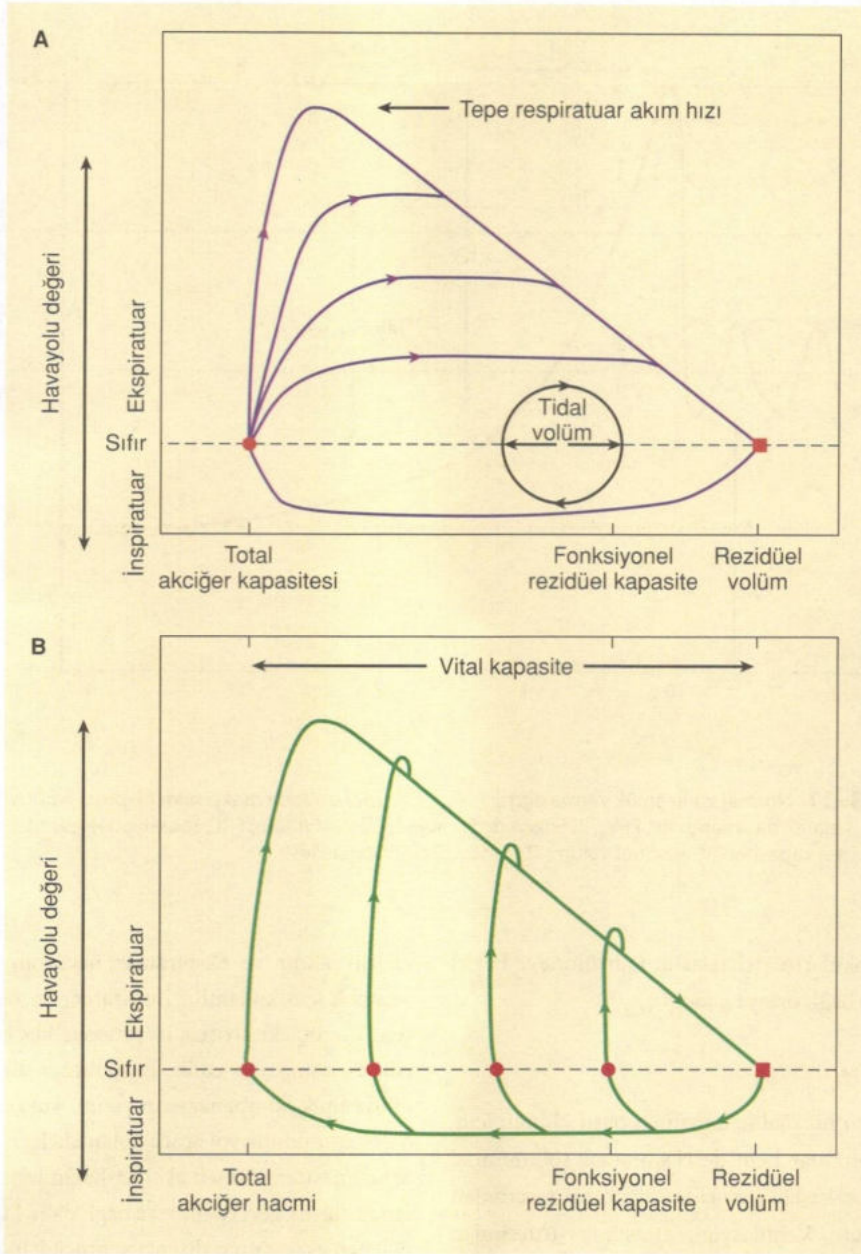
Bu duruma katkıdan iki faktör sorumludur: pozitif plevral basınç oluşması ve artmış havayolu basıncına bağlı olarak intratorasik havayolları boyunca basınç düşüşü. İkincisi, yüksek gaz akımı (türbülans) ve azalmış akciğer hacmine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle akım/hacim eğrisinin son kısmının efordan bağımsız olduğu düşünülür (**Şekil 23-10**).

Havayollarında dinamik kompresyonun gerçekleştiği nokta eş basınç noktası olarak adlandırılır. Normalde kıkırdak desteğin olmadığı bronşların 11. ila 13. jenerasyonun ötesindeki bölgede yer alır (daha sonraki tartışmalara bakınız). Eş basınç noktası akciğer hacmi azaldıkça daha küçük havayollarına doğru yer değiştirir. Amfizem ve astım, dinamik havayolu kompresyonuna yatkınlığı artırır. Amfizem normalde küçük yollarını destekle-

yen elastik dokuları yok eder. Astımlı hastalarda bronkokonstriksiyon ve mukozal ödem havayolu kollapsını şiddetlendirir ve hava yolları boyunca transmural basınç gradiyentlerini tersine çevirir. Hastalar soluk vermeyi erken sonlandırabilirler veya ekspiryumda ağızda oluşan direnci artırmak için dudaklarını büzerler. Soluk vermenin erken sonlanması FRC'yi normalin üzerine çıkartabilir. Bu durum hava hapsi ve otoPEEP ile sonuçlanır.

C. Zorlu Vital Kapasite

Güçlü ve mümkün olan en kısa sürede soluk verme şeklinde gerçekleşen vital kapasitenin ölçümü havayolu direnci ile ilgili önemli bilgiler verir (**Şekil 23-11**). Soluk vermenin ilk saniyesinde ölçülen zorlu ekspiratuar hacmin (FEV_1) total zorlu vital kapasiteye (FVC) oranı havayolu obstrüksiyonunun şiddeti ile doğru orantılıdır.

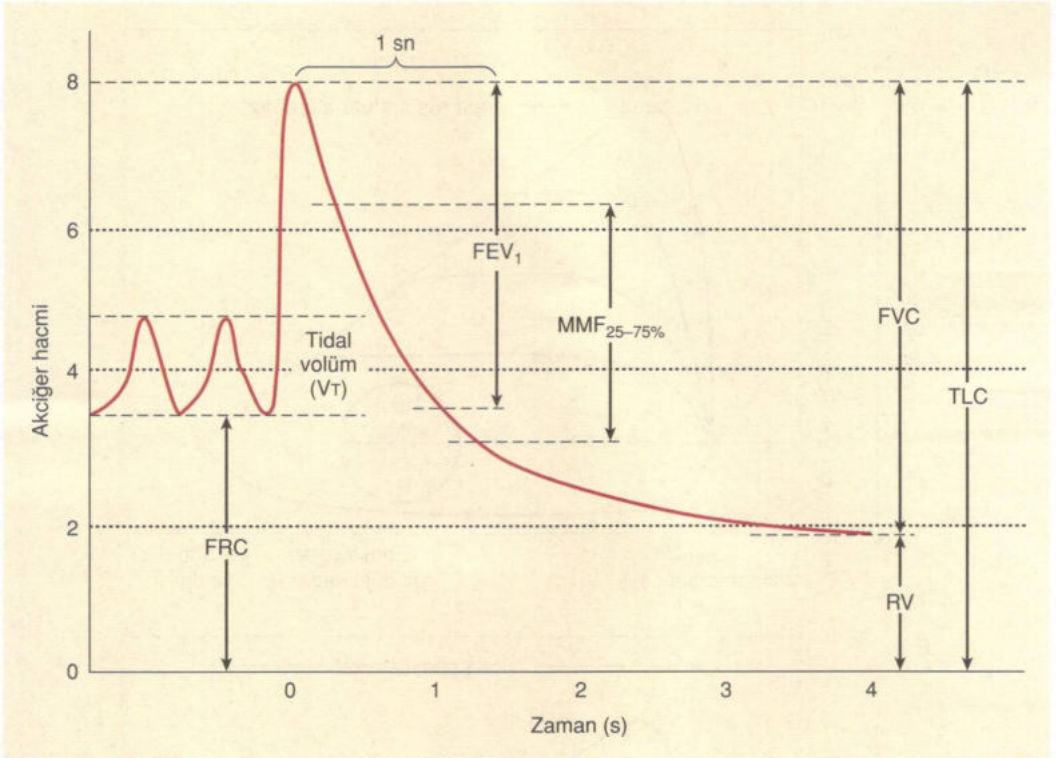


ŞEKİL 23-10 Gaz akımı: (A) total akciğer kapasitesinden farklı eforlar ile yapılan zorlu soluk verme (B) farklı akciğer hacimlerinden maksimal efor ile. İlk akciğer hacmi veya efordan bağımsız şekilde terminal ekspiratuar akımların efordan bağımsız olduğuna dikkat ediniz (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

5 Normalde FEV_1/FVC %80 ve üzerindedir. Hem FEV_1 hem de FVC efor bağımlı iken zorlu ekspiryum ortası akım ($FEF_{\%25-75}$) efora daha az bağımlıdır. Bu durumda obstrüksiyon için daha güvenilir bir değer olarak kullanılabilir.

Doku Direnci

Nonelastik direncin bu komponenti genellikle olduğundan daha düşük değerlendirilip sıklıkla göz ardı edilse de total havayolu direncinin yarısından sorumlu olabilir. Esas olarak gaz akımına karşı



ŞEKİL 23-11 Normal zorlu soluk verme eğrisi. $FEF_{\%25-75}$ aynı zamanda *maksimum ekspiryum ortası akım hızı* ($MMF_{\%25-75}$) olarak da adlandırılır. FEV_1 , 1. Saniyede zorlu ekspiratuar volüm; FRC, fonksiyonel rezidüel kapasite; FVC, zorlu vital kapasite; RV, rezidüel volüm; TLC, total akciğer kapasitesi

oluşan dokuların viskoelastik (sürtünmeye bağlı) direncine bağlı ortaya çıkar.

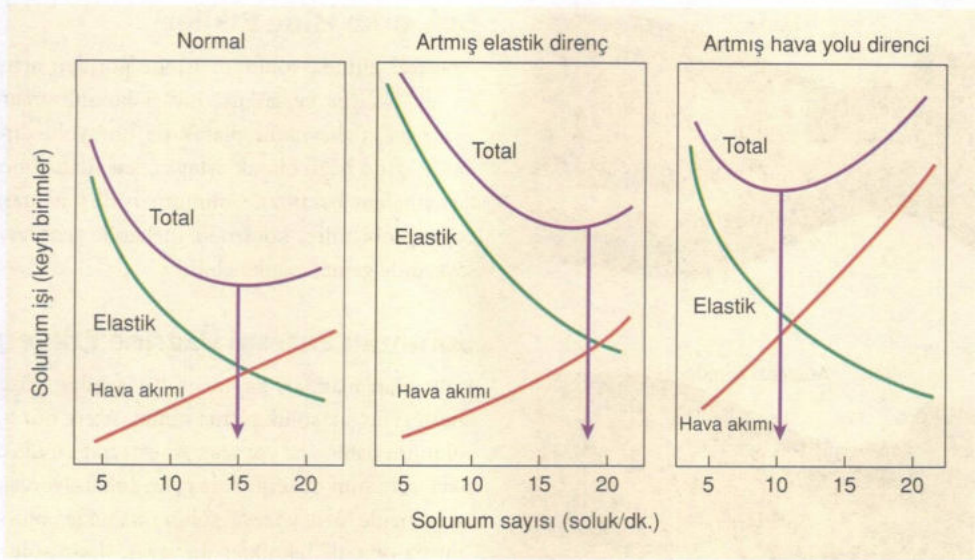
4. Solunum İşi

Ekspiryum normalde tamamen pasif olduğu için, hem inspiratuar hem de ekspiratuar solunum işi inspiratuar kaslar (temelde diyafram) tarafından oluşturulur. Ventilasyon sırasında üstesinden gelinmesi gereken üç faktör mevcuttur: akciğer ve göğüs kafesinin elastik geri çekilme kuvveti, havayollarında gaz akımına bağlı sürtünme direnci ve dokunun sürtünme direnci.

Solunum işi hacim ve basıncın bir sonucu olarak ifade edilebilir. İnhalasyon sırasında hem havayolu rezistansı hem de pulmoner elastik geri çekilme ile başa çıkılmalıdır; harcanan enerjinin yaklaşık %50'si elastik geri çekilme olarak depolanır. Soluk verme sırasında depolanan potansiyel

enerji salınır ve ekspiratuar havayolu direncini yenmek için kullanılır. İnspiratuar ya da ekspiratuar dirençteki artışlar inspiratuar kas eforu artırılarak kompanse edilir. Ekspiratuar direnç arttığında tipik kompanzasyon yanıtı, yüksek FRC ile VT solunumuna yol açacak olan akciğer hacminin artırılmasıdır. Yüksek akciğer hacimlerinde depolanan elastik geri çekilmeye bağlı daha fazla enerji, eklenen ekspiratuar direnci yenmek için kullanılır. Aşırı ekspiratuar rezistans aynı zamanda ekspiratuar kasların aktive olmasına da neden olur.

Solunum kasları normalde O_2 tüketiminin sadece %2-3 kısmından sorumludur fakat yaklaşık %10 etkinlikte çalışırlar. İşin %90'ı ise ısı olarak harcanır (elastik ve hava akımı direncine bağlı olarak). Diyafram üzerindeki yükü artıran patolojik durumlarda sıklıkla kasın etkinliği azalır ve ventilasyon çabası artışına bağlı olarak kontraksiyonların koordinasyonu bozulur. Ayrıca O_2 alımındaki



ŞEKİL 23-12 Normal bireylerde, artmış elastik direnci olan hastalarda ve artmış havayolu direnci olan hastalarda solunum hızıyla solunum işinin ilişkisi (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

herhangi bir artış (ventilasyon artışına bağlı) solunum kaslarının kendisi tarafından tüketilir.

Elastik direnci yenmek için gereken iş V_T arttıkça artarken, havayolu direncini yenmek için gereken iş solunum hızı (ve mutlaka, ekspiratuar akım) yükseldikçe artar. Her iki durumda da hastalar, V_T ve solunum hızı değişiklikleri ile solunum işini en aza indirirler (Şekil 23-12). **Düşük kompliyansa sahip hastalar hızlı, yüzeysel soluk paternine sahipken, artmış havayolu direncine sahip hastalar, yavaş ve derin solunum paternine sahiptir.**

5. Anestezinin Pulmoner Mekanikler Üzerine Etkisi

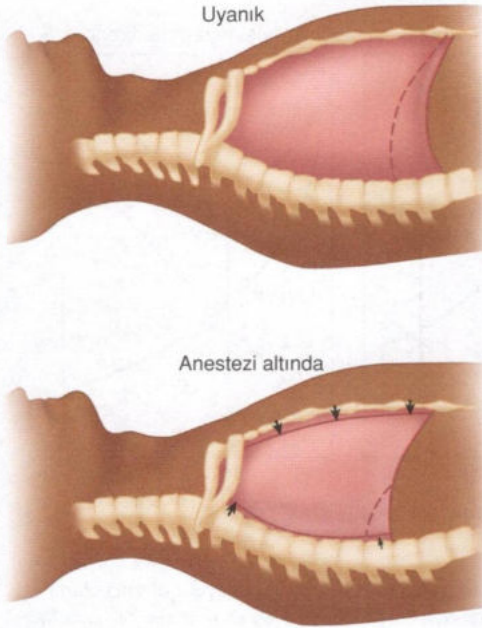
Anestezinin solunum üzerine etkileri karmaşıktır ve hem pozisyonadaki değişikliklerden hem de anestezik ajanlardan etkilenir.

Akciğer Hacimleri ve Kompliyans Üzerine Etkiler

6 Akciğer mekaniklerinde anestezisyne bağlı değişiklikler indüksiyondan hemen sonra ortaya çıkar. Supin pozisyona bağlı FRC'de 0.8-1 L

gibi bir düşüş gözlenirken anestezisi indüksiyonu ile buna ek olarak 0.4-0.5 L daha azalma gerçekleşir. FRC'de gözlenen bu düşüş, inspiratuar kas tonusunda azalma, göğüs duvarı rijiditesinde değişiklik ve diyaframın yukarı doğru yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkan alveoler kollaps ve kompresyon ateletazisi sonucudur. Mekanizma daha karmaşık olabilir: örneğin supin pozisyonda sadece diyaframın dependan (dorsal) kısmı yukarı doğru yer değiştirir. Göğüs duvarının şeklindeki değişiklikler ve kan hacmi artışına bağlı intratorasik hacim değişiklikleri de diğer faktörler arasında sayılabilir (Şekil 23-13). Dorsal diyaframın yüksek konumu ve torasik kavitenin kendine ait değişiklikleri akciğer hacimlerini azaltır. FRC'de saptanan bu azalma anestezisi derinliği ile ilişkili değildir ve anestezisi sonrası birkaç saat ya da gün devam edebilir. Intratorasik kan hacmi arttığı için derin Trendelenburg pozisyonu ($>30^\circ$) FRC'yi daha da azaltabilir. Aksine oturur pozisyonda indüksiyonun FRC üzerine minimal etkisi var gibi görünmektedir. Anestezisi altındaki hastada kas paralizisinin FRC üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

Anestezinin kapanma kapasitesi üzerine etkisi değişkendir. Hem FRC hem de kapanma kapasitesi anestezisi altında belli bir düzeye kadar azalır.



ŞEKİL 23-13 Supin pozisyonunda anestezi indüksiyonu ile beraber abdominal içerik diyafram üzerinde sefale doğru bir baskı oluşturur. Uyanık durumda, ekspiryum sonunda diyaframın dorsal kısmı daha fazla sefalik yönde yer değiştirirken ventral kısım daha fazla kaudal yönde yer değiştirir, torasik vertebra daha lordotik ve göğüs kafesi içe doğru hareket eder. Tüm bu sayılanların nedeni motor tonusun kaybidir.

Bu durumda, anestezi altında gözlenen intrapulmoner şant artışı uyanık durumdakine benzer şekildedir; obez ve yaşlı hastalar ile altta yatan akciğer hastalığı olanlarda bu durum çok daha belirgindir.

Havayolu Direncine Etkileri

Genel anesteziye bağlı FRC'de azalmanın havayolu direncini artırması beklenebilir. Ancak inhalasyon anesteziklerinin bronkodilatör etkisi nedeniyle havayolu direncinde beklenen artışlar genelde gözlenmez. Artmış havayolu direnci genelde patolojik nedenlere (dilin arkaya doğru yer değiştirmesi, laringospazm, bronkokonstriksiyon veya havayolunda tümör, sekresyon veya kan bulunması) veya kullanılan malzemelere ait problemlere (küçük tüp veya bağlantılar, valv fonksiyon bozukluğu veya solunum devresinde obstrüksiyon) bağlıdır.

Solunum İşine Etkileri

Anestezi altında solunum işinde görülen artışlar en sık akciğer ve göğüs duvarı kompliyansında azalmaya, daha nadir olarak da havayolu direncinde artışa bağlı olarak ortaya çıkar (daha önceki tartışmalara bakınız). Solunum işinin artmasına bağlı problemler, kontrollü mekanik ventilasyon sayesinde genelde önlenir.

Solunum Paterni Üzerine Etkileri

Kullanılan ajandan bağımsız bir şekilde yüzeysel anestezi en sık soluk tutma olmak üzere düzensiz solunum paternine yol açar. Anestezi derinliği arttıkça solunum düzenli hale gelir. İnhalasyon ajanları genelde hızlı, yüzeysel solunuma neden olurken "nitroz-opioid" teknikler ile yavaş, derin soluklar gözlenir.

VENTİLASYON/PERFÜZYON İLİŞKİSİ

1. Ventilasyon

Ventilasyon genelde 1 dk. içinde akciğerlerden atılan tüm gaz hacimleri olarak ölçülür (dakika ventilasyon veya $\dot{V}$).

Dakika ventilasyon = Solunum hızı $\times$ Tidal volüm

İstirahat halindeki normal bir erişkin için dakika ventilasyonun ortalama değeri 5 L/dk'dır.

İnspire edilen gaz karışımının tamamı alveole ulaşmaz. Bu gaz karışımının bir kısmı havayollarında kalır ve alveoler gaz ile değişmeden atılır. Tidal hacmin alveoler gaz değişimine katılmayan kısmı ölü boşluk olarak bilinir (V_D). Alveoler ventilasyon ($\dot{V}_A$) inspire edilen gazın 1 dk. içinde gaz değişimine katılan kısmıdır.

$$\dot{V}_A = \text{Solunum hızı} \times (V_T - V_D)$$

Ölü boşluk aslında solunuma katılmayan havayolları (**anatomik ölü boşluk**) ile perfüze olmayan alveollerden (**alveoler ölü boşluk**) oluşur. Bu iki bileşenin toplamı ise **fizyolojik ölü boşluk** olarak adlandırılır. Ayakta dik duran çoğu erişkinde ölü boşluk normalde yaklaşık 150 mL (yaklaşık olarak 2 mL/kg) civarındadır ve neredeyse tümü anatomiktir. Ölü boşluk birçok faktörden etkilenebilir (**Tablo 23-2**).

TABLO 23-2 Ölü boşluğu etkileyen faktörler.

Faktör	Etki
Pozisyon	
Dik	↑
Supin	↓
Havayolu pozisyonu	
Boyun ekstansiyonu	↑
Boyun fleksiyonu	↓
Yaş	↑
Yapay havayolu	↓
Pozitif basınçlı ventilasyon	↑
İlaçlar-antikolinerjik	↑
Pulmoner perfüzyon	
Pulmoner emboli	↑
Hipotansiyon	↑
Pulmoner vasküler hastalıklar	
Amfizem	↑

Ortalama bir erişkinde VT yaklaşık 450 mL (6 mL/kg) olduğu için VD/VT normalde %33'dür. Bu orana Bohr denklemi kullanılarak ulaşılabilir:

$$\frac{V_D}{V_T} = \frac{P_{A\text{CO}_2} - P_{E\text{CO}_2}}{P_{A\text{CO}_2}}$$

Denklemden $P_{A\text{CO}_2}$ alveoler CO_2 basıncını, $P_{E\text{CO}_2}$ ise miks ekspiryum CO_2 basıncını ifade etmektedir. Bu denklem, alveoler konsantrasyonun tahmini için arteriel CO_2 basıncı kullanıldığında ve ekspiryum havasındaki CO_2 basıncı için birkaç dakikalık seri ölçümlerin ortalaması alındığında klinik olarak yararlı bilgi verir.

Ventilasyonun Dağılımı

Vücut pozisyonundan bağımsız bir şekilde ventilasyonun akciğerlerde dağılımı eşit değildir. Sağ akciğer sol akciğere nazaran daha fazla ventile olur (%53/%47). Aynı zamanda her iki akciğerin alt (dependan) bölgeleri, intraplevral basınçta (transpulmoner basınç) yerçekimi nedeniyle oluşan basınç gradiyentine bağlı olarak daha fazla ventile olma eğilimindedir. Plevral basınç akciğer yüksekliğindeki her 3 cm azalma için yaklaşık 1 cmH₂O düşer

(daha az negatif hale gelir.) Bu nedenle farklı bölgelerde bulunan alveoller pulmoner kompiyans eğrisinin farklı bölgelerinde yer alır (Şekil 23-14). Yüksek transpulmoner basınç nedeniyle akciğerin üst bölgelerinde yer alan alveollerin genişliği maksimuma yakın ve kompiyansları görece daha azdır ve inspirasyon sırasında çok az genişlerler. Tam tersine dependan alanlardaki küçük alveoller daha düşük transpulmoner basınca sahiptirler, kompiyansları daha yüksektir ve inspirasyon sırasında daha fazla genişlerler.

Aynı zamanda havayolu direnci de pulmoner ventilasyonda bölgesel değişikliklere neden olabilir. Alveol içindeki inspiratuar son hacim, sadece inspiratuar süre sınırsız olduğunda, yalnızca kompiyansa bağımlı haldedir. Gerçekte, inspiratuar süre mutlaka solunum hızı ekspiryum için gereken süre tarafından sınırlanır. Sonuç olarak aşırı kısa bir inspiratuar süre alveolün beklenen hacim değişikliğine uğramasını engelleyecektir. Ayrıca, alveoler dolum hem kompiyans hem de havayolu direncine bağlı üstel bir fonksiyon ile açıklanabilir. Bu nedenle normal bir inspiratuar süreye rağmen kompiyans ya da dirençte meydana gelen anormallikler alveoler dolumu engelleyebilir.

Zaman Sabitleri

Akciğerin şişmesi (*inflation*) matematiksel olarak zaman sabiti ile açıklanabilir, τ .

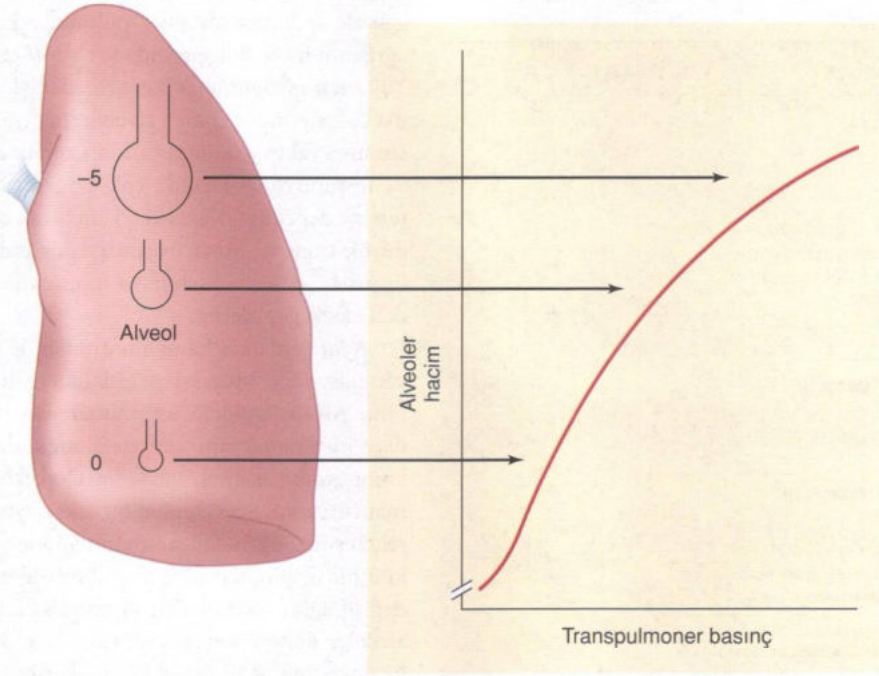
$$\tau = \text{Total kompiyans} \times \text{Havayolu direnci}$$

Direnç ve kompiyanstaki bölgesel varyasyonlar sadece alveoler dolumla etkileşmez aynı zamanda inspirasyon sırasında alveoler dolumda asenkronizasyona yol açar; bazı alveoller boşalırken bazıları dolmaya devam eder.

Normal akciğerde zaman sabitindeki varyasyonlar spontan soluyan normal bireylerde, anormal seviyedeki yüksek solunum hızlarında da gösterilebilir. Hızlı yüzeyel solunum, ventilasyonun normal dağılımını tersine çevirebilir ve ventilasyon alt bölgelerden (nondependan) çok üst bölgelere yönlendirilir.

2. Pulmoner Perfüzyon

Akciğerlerden dakikada geçen yaklaşık 5 L kanın, herhangi bir anda sadece 70-100 mL kadarlık kısmı pulmoner kapillerlerde yer alarak gaz değişimine katılır.



ŞEKİL 23-14 Dik pozisyonda yerçekiminin alveoler kompliyans üzerine etkisi.

Alveolo-kapiller membranda, bu küçük miktarda kan yaklaşık bir eritrosit kalınlığında 50-100 m²'lik bir tabaka oluşturur. Ayrıca, optimal gaz değişimini garanti etmek için her bir kapiller birden fazla alveolü perfüze eder.

Her ne kadar kapiller hacim göreceli olarak sabit kalsa da total pulmoner kan hacmi 500 ila 1000 mL arasında değişir. Kalp debisi veya kan hacmindeki aşırı artışlar, açık damarların pasif dilatasyonu ve belki de kollabe damarların yeniden açılmasına bağlı basınçta oluşan küçük değişiklikler sonucu iyi bir şekilde tolere edilir. Pulmoner kan akımında küçük artışlar normalde her kardiyak sistol ve her bir normal (spontan) inspirasyon sırasında ortaya çıkar. Supin pozisyonundan dik pozisyona geçiş, pulmoner kan akımını azaltırken (%27'ye kadar), Trendelenburg pozisyonu tam tersi etkiye sahiptir. Sistemik kapasitans değişiklikleri de pulmoner kan akımını etkiler: sistemik venokonstriksiyon ile kan sistemik dolaşımdan pulmoner dolaşıma yönlendirilirken, vazodilatasyon sonucu kan redistribüsyon ile pulmoner dolaşımdan sistemik dolaşıma

yönlendirilir. Bu yönüyle akciğerler sistemik dolaşım için bir rezervuar görevi görürler.

7 Lokal faktörlerin pulmoner vasküler tonus üzerine etkileri otonomik sistemden daha fazladır. Hipoksi, pulmoner vazokonstriksiyon için en güçlü uyarandır (sistemik etkisinin tam tersi). Hem pulmoner arteriyel (miks venöz) hem de alveoler hipoksi vazokonstriksiyonu tetikler. Ancak alveoler hipoksi bu bağlamda çok daha güçlü bir uyarandır. Bu yanıt, ya hipoksinin pulmoner damar yatağı üzerine direk etkisinden ya da vazodilatatör prostoglandinlerle kıyaslandığında lökotrien üretiminin artmasından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Ayrıca nitrik oksit üretiminin baskılanması da bu konuda rol oynuyor olabilir. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon intrapulmoner şant oluşumunu azaltan ve hipoksiyi engelleyen önemli bir fizyolojik mekanizmadır. Normal bireylerde hiperoksinin pulmoner dolaşım üzerine etkisi çok azdır. Hiperkapni ve asidozun konstriktör etkisi mevcutken hipokapni sistemik dolaşımda gösterdiği etkinin tam aksine pulmoner yatakta vazodilatasyona yol açar.

Pulmoner Perfüzyonun Dağılımı

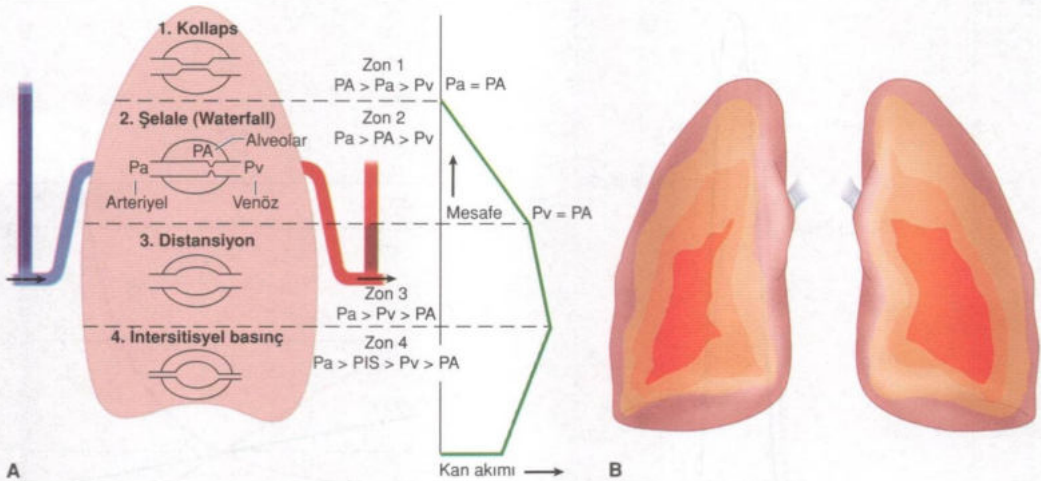
Pulmoner kan akımı akciğerlerin her bölgesinde eşit değildir. Vücut pozisyonundan bağımsız bir şekilde dependen alanlar nondependen alanlara göre daha fazla kanlanırlar. Bu durum akciğer yüksekliğinin her bir santimetresi için oluşan 1 cmH₂O basınç gradiyentine bağlı ortaya çıkar. Normal şartlarda pulmoner dolaşımda gözlenen düşük basınçlar, yerçekimin kan akımı üzerine belirgin etki oluşturmaya izin verir. Ayrıca, in-vivo perfüzyon görüntülemeleri ile normal bireylerde perfüzyonun, akciğer periferinde düşük olduğu hiler bölgeye doğru gidildikçe arttığı, “soğan benzeri” tabakalı bir dağılım gösterdiği saptanmıştır.

Pulmoner perfüzyon basıncı akciğer boyunca eşit olmasa da alveoller gerilme basıncı nisbeten sabittir. Bu basınçların etkileşimi, akciğerlerin dört ayrı zona ayrılması ile sonuçlanır (örn. *West zonları*, Şekil 23-15). Zon 1’de ($P_A > P_a > P_v$) alveoler basınç (P_A) hem arteriyel pulmoner basınç (P_a) hem de venöz pulmoner basınçtan (P_v) büyüktür. Bu durum kan akımının obstrüksiyonu ve alveo-

ler ölü boşluk oluşumu ile sonuçlanır. West zon 1 spontan soluyan kişilerde oldukça küçüktür, ancak pozitif basınçlı ventilasyon sırasında genişleyebilir. Akciğerlerin dependen alanlarında, P_a , kalp seviyesinin üzerinde azalmış yüksekliğe bağlı olarak progresif bir şekilde artar. Zon 2’de ($P_a > P_A > P_v$) P_a , P_A ’dan daha büyüktür. PV ise her ikisinden daha küçüktür ve bu durum kan akımının P_a ve P_A arasındaki farka bağlı olmasına yol açar. Zon 3’de ($P_a > P_v > P_A$), hem P_a hem de P_v , P_A ’dan büyüktür. Bu zon, kan akımının alveoler basınçtan bağımsız olduğu ve akciğerin büyük bir kısmını tanımlayan bölgedir. Zon 4, atelektazi ve interstistiyel pulmoner ödemin olduğu akciğerin en dependan bölgesidir. Bu nedenle bu bölgede kan akımı P_a ve pulmoner interstistiyel basınç farkına bağlıdır.

Ventilasyon/Perfüzyon Oranları

8 Normal şartlarda alveoler ventilasyon $\dot{V}_A$ 4 L/dk., pulmoner kapiller perfüzyon ($\dot{Q}$) 5 L/dk. olduğu için $\dot{V}/\dot{Q}$ oranı 0.8’dir.



ŞEKİL 23-15 Çeşitli yerçekimi seviyelerinde alveolar basınç (P_a), pulmoner arter basıncı (P_a), pulmoner venöz basınç (P_v) ve interstisyel basınca (P_{is}) göre pulmoner kan akımının dağılımı. **A:** Dik pozisyonda kan akımının klasik West zonları. **B:** Dik pozisyonda yerçekimine ek olarak santralden periferik kan akımı dağılımını gösteren in vivo perfüzyon taraması (A, West JB. *Respiratory Physiology: The Essentials*, 6th ed. Philadelphia, PA: Williams & Wilkins; 2000'den izinle uyarlanmıştır. B, Lohser J. Evidence based management of one lung ventilation, *Anesthesiol Clin*. 2008 June;26(2):241-272'den izinle yeniden düzenlenmiştir.

Her bir akciğer ünitesi için (her bir alveol ve onun kapilleri) $\dot{V}/\dot{Q}$ 'nun alacağı değer, 0 (ventilasyonun olmaması) ile sonsuz (perfüzyonun olmaması) arasında değişebilir. Bu durumlardan ilki *intrapulmoner şant* olarak tanımlanırken ikinci durum *alveoler ölü boşluğu* ifade eder. $\dot{V}/\dot{Q}$ her ne kadar akciğerlerin çoğu bölgesinde 1'e yakın bir değere sahipse de normal şartlarda 0.3 ile 3 arasında değişir (**Şekil 23-16A**). Perfüzyon, ventilasyona göre daha hızlı arttığı için $\dot{V}/\dot{Q}$ nondependen (apikal) alanlarda dependen (bazal) alanlara göre daha yüksek olma eğilimindedir (**Şekil 23-16B**).

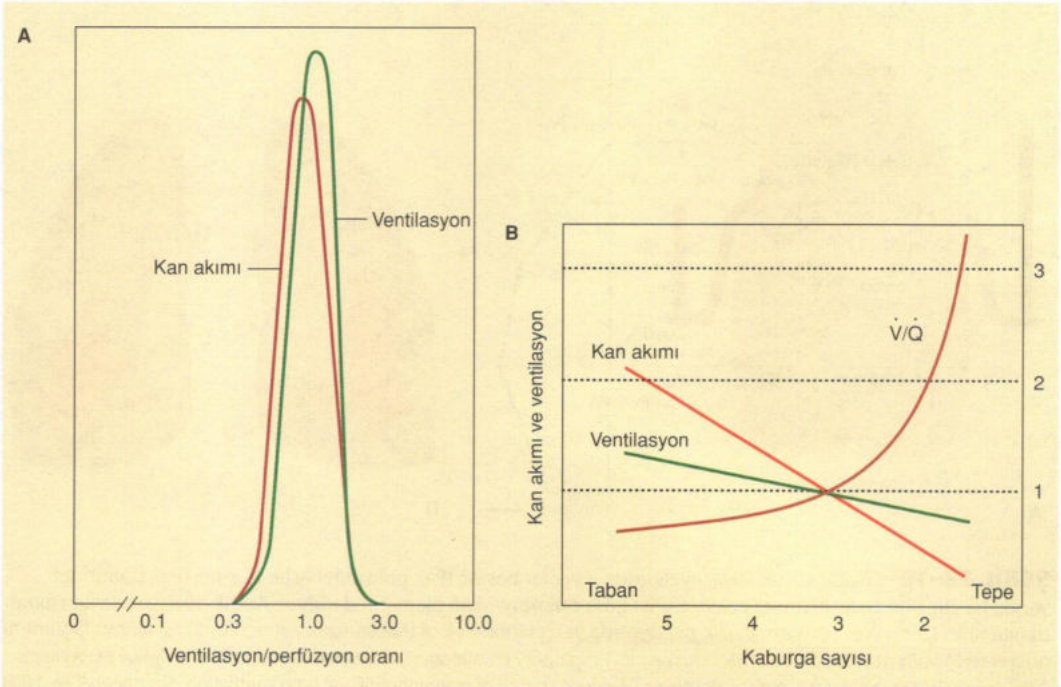
$\dot{V}/\dot{Q}$ oranlarının önemi, akciğer ünitelerinin venöz kanı yeniden oksijenlendirmesi ve CO_2 'yi atma konusundaki verimliliğe bağlıdır. **Düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranlarına sahip bölgelerden gelen pulmoner venöz kan (atık), miks venöz kana benzer şekilde düşük O_2 ve yüksek CO_2 basıncına sahiptir. Bu bölgelere ait kan, arteriyel O_2 basıncını düşürme ve CO_2 basıncını artırma eğilimindedir. Arteriyel O_2 basıncı üzerindeki etkileri CO_2 basıncı üzerindeki etkilerinden çok daha be-**

lirgindir; aslında, arteriyel CO_2 basıncında gözlenen azalmanın nedeni sıklıkla, hipoksemiye bağlı alveolar ventilasyonda refleks artıştır. Pulmoner end-kapiller kan genellikle O_2 ile maksimum saturasyona ulaşmış olduğu için (aşağıya bakınız), $\dot{V}/\dot{Q}$ 'nun normal olduğu diğer bölgelerde O_2 alımında kayda değer kompensatuar bir artış gerçekleşemez.

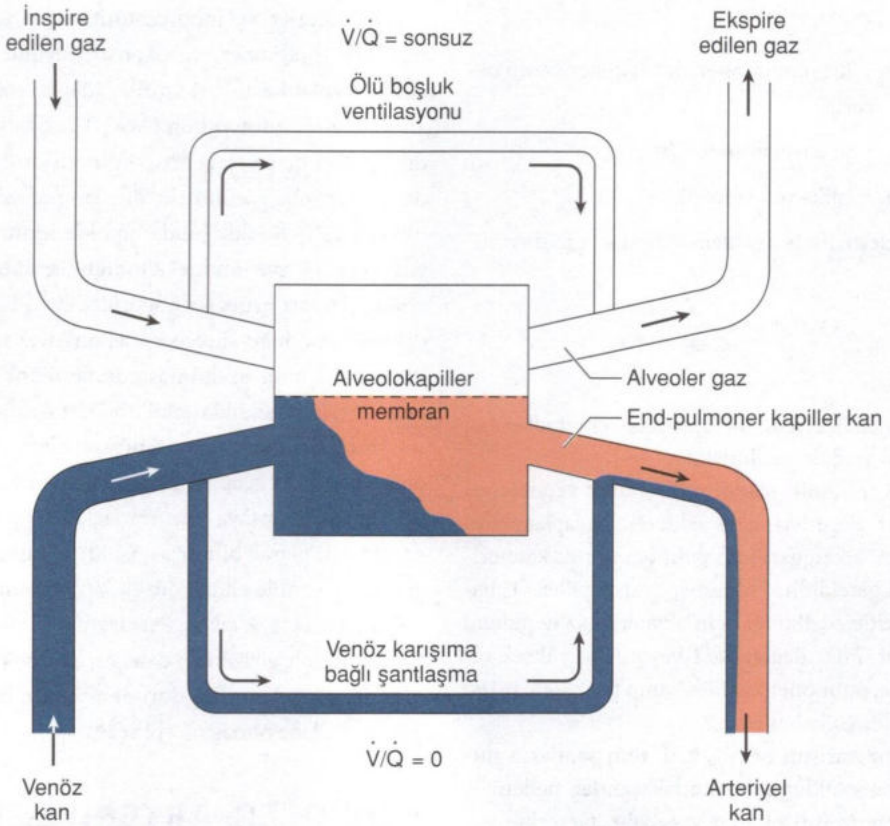
COVID-19, ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğunun artışına bağlı olarak oksijenasyonda azalmaya neden olur. Alveolar ve interstisyel hasar, alveollerin ventilasyonunun bozulmasına katkıda bulunur. Ayrıca, COVID-19'un protrombotik etkileri pulmoner emboli gelişimine katkıda bulunarak akciğer perfüzyonunu azaltır ve ölü boşluk ventilasyonunu artırır.

3. Şantlar

9 Şantlaşma, sağ kalpten gelen desatüre, miks venöz kanın akciğerlerde oksijenlenmeden sol kalbe geri dönmesi sürecini ifade eder (**Şekil 23-17**).



ŞEKİL 23-16 Tüm akciğer için (A) ve dik pozisyonda yüksekliğe göre (B) $\dot{V}/\dot{Q}$ oranlarının dağılımı. Dependen alanlarda kan akışının ventilasyondan daha hızlı arttığına dikkat edin (West JB: Ventilation/Blood Flow and Gas Exchange, 3rd ed. Oxford: Blackwell Science Ltd; 1977)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 23-17 Ölü boşluk ventilasyonu, normal alveoli-kapiller değişim ve şantlaşmayı (venöz karışım) gösteren, akciğerlerdeki gaz değişimine ait üçlü kompartman modeli (Lumb A. Nunn's *Applied Respiratory Physiology*, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Şantın net etkisi arteriyel O_2 içeriğini azaltmaz (seyreltmek); bu tür sağdan sola şant olarak adlandırılır. Soldan sağa şantlar (pulmoner konjesyon olmadığında) hipoksemi oluşturmaz.

İntrapulmoner şantlar genelde *mutlak* veya *rölatif* şantlar olarak sınıflandırılır. Mutlak şant, $\dot{V}/\dot{Q}$ 'nın sıfır olduğu anatomik şantları ve akciğer ünitelerini ifade eder. Rölatif şant ise akciğerin düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranına sahip bir bölgesidir. Klinik olarak, göreceli bir şanttın kaynaklanan hipoksemi genellikle inspire edilen O_2 konsantrasyonunun artırılmasıyla kısmen düzeltilebilir; mutlak bir şantın neden olduğu hipoksemi ise bu şekilde düzeltilemez.

Venöz Karışım

Venöz karışım, arteriyel ve pulmoner end-kapiller kan akımı arasındaki O_2 basıncı farkını açıkla-

yacak, pulmoner end-kapiller kan ile karışması gereken miks venöz kan miktarıdır. Pulmoner end-kapiller kanın içeriğinin alveoler gaz ile aynı olduğu var sayılır. Venöz karışım genelde kalp debisinin bir fraksiyonu olarak ifade edilir ($\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$). $\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$ için formül, pulmoner yatakta bulunan O_2 için kütlenin korunumu yasası kullanılarak türetilir:

$$\dot{Q}_T \times CaO_2 = (\dot{Q}_S \times \bar{Cv}O_2) + (\dot{Q}_c \times Cc'O_2)$$

Denklemden;

$\dot{Q}_S$ = fizyolojik şant kompartmanından geçen kan akımı

$\dot{Q}_T$ = Total kalp debisi

$\dot{Q}_c$ = Normal ventile olan pulmoner kapillerlerden geçen kan akımı

$$\dot{Q}T = \dot{Q}C' + \dot{Q}S$$

$Cc'O_2$ = ideal pulmoner end-kapiller kanın oksijen içeriği

CaO_2 = arteriyel oksijen içeriği

$C\bar{v}O_2$ = miks venöz içeriği

Sadeleştirilmiş denklem aşağıdaki gibidir:

$$\dot{Q}_S/\dot{Q}_T = \frac{Cc'O_2 - CaO_2}{Cc'O_2 - C\bar{v}O_2}$$

Oksijen içeriğini hesaplamak için kullanılan denklem aşağıda verilmiştir.

$\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$ klinik olarak miks venöz ve arteriyel kan gazı değerleri elde edilerek hesaplanabilir. Miks venöz kan gazı için pulmoner arter kateterizasyonu gereklidir. Pulmoner end-kapiller O_2 basıncını elde edebilmek için alveoler gaz denklemi kullanılır. FiO_2 değeri %21 veya daha yüksek olduğunda, pulmoner kapiller kanın genellikle %100 satüre olduğu kabul edilir.

Venöz karışım hesabı için, tüm şantların intarpulmoner olduğu ve mutlak şantlar nedeniyle $\dot{V}/\dot{Q}$ değerinin 0 olduğu varsayılır. Gerçekte yukarıda bahsedilen iki koşul da önemsizdir, ancak bu kavram klinik açıdan yararlıdır. Normal $\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$ öncelikle derin bronşiyal venler ile pulmoner venler arasındaki bağlantıdan, kalpteki thebesian dolaşımdan ve akciğerlerdeki düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ 'ya sahip alanlarından kaynaklanır (Şekil 23-18). Normal bireylerde venöz karışım (fizyolojik şant) tipik olarak %5'ten azdır.

4. Anestezinin Gaz Değişimi Üzerine Etkileri

Anestezi sırasında gaz değişimine bağlı anormallikler sık gözlenir. Bunlar arasında ölü boşluk artışı, hipoventilasyon ve intarpulmoner şant artışı yer alır. $\dot{V}/\dot{Q}$ oranlarında artarak değişkenlik gösteren bir dağılım söz konusudur. Alveoler ölü boşluk artışı en sık kontrollü ventilasyon sırasında gözlenir 10 de, spontan ventilasyon sırasında da ortaya çıkabilir. Muhtemelen akciğerin dependen alanlarında meydana gelen ateletazi ve havayolu kollapsına bağlı olarak, genel anestezi sıklıkla venöz karışımı %5-10 artırır. İnhalasyon ajanları,

vazodilatatörler ve inodilatatörler aynı zamanda hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu inhibe ederler; volatil ajanlar için ED_{50} değeri minimum alveoler konsantrasyonun (MAK) yaklaşık 2 katıdır. $\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$ 'de en fazla artış yaşlı erişkin hastalarda oluyor gibi görünmektedir. İnspire edilen O_2 miktarı %30-40 olduğunda hipokseminin sıklıkla engellendiği göz önüne alındığında anestezinin relatif şantları artırdığı öngörülebilir. PEEP, kalp debisi korunduğu sürece, genel anestezi sırasında venöz karışımın azaltılmasında ve hipokseminin önlenmesinde sıklıkla etkilidir. Uzun süreli yüksek inspire edilen O_2 konsantrasyonları ateletazi oluşumuna yol açabilir ve mutlak şantları artırır. Bu durumda ortaya çıkan ateletazi rezorbsiyon ateletazisi olarak bilinir ve %100'e yakın FiO_2 değerleri ile ventile edilen düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranına sahip bölgelerde ortaya çıkar. Perfüzyon, O_2 'nin alveol dışına, alveole girişinden daha hızlı bir şekilde çıkması ile sonuçlanır. Bu durum alveolün boşalmasına ve kollabe olmasına yol açar.

ALVEOLER, ARTERİYEL VE VENÖZ GAZ BASINÇLARI

Gaz karışımlarıyla uğraşırken, her gazın toplam gaz basıncına ayrı ayrı katkıda bulunduğu kabul edilir ve her gazın kısmi basıncı konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Havadaki O_2 konsantrasyonu %21'dir. Bu nedenle, barometrik basınç 760 mmHg (deniz seviyesi) ise havadaki O_2 'nin parsiyel basıncı (PO_2) normalde 159.6 mmHg'dir.

$$760 \text{ mmHg} \times 0.21 = 159.6 \text{ mmHg}$$

Genel anlamda denklem aşağıdaki şekilde yazılabilir:

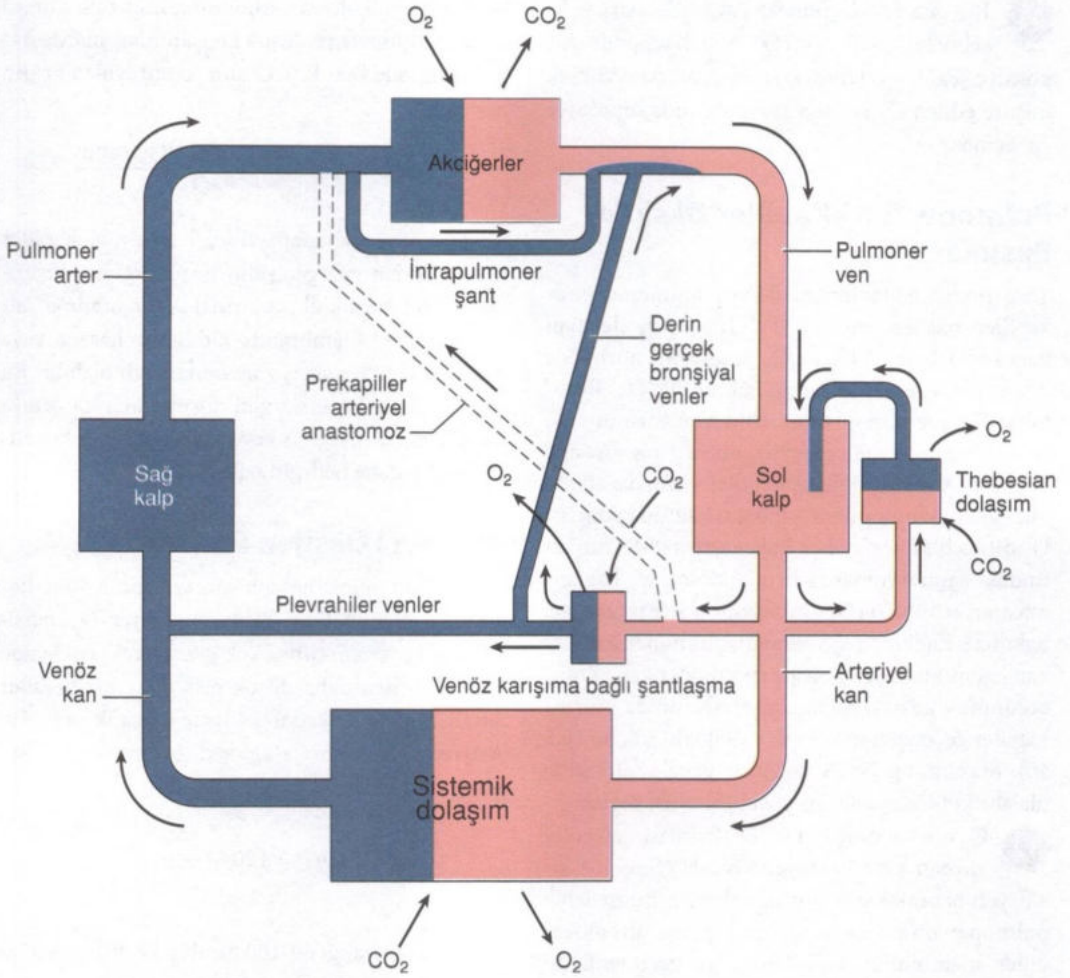
$$P_{IO_2} = P_B \times FiO_2$$

Denklemde P_B barometrik basıncı, FiO_2 ise inspire edilen O_2 fraksiyonunu ifade eder.

1. Oksijen

Alveoler Oksijen Basıncı

Her bir solukta inspire edilen gaz karışımı üst havayolunda 37°C'de nemlendirilir. Bu nedenle, ins-



ŞEKİL 23-18 Normal venöz karışımın komponentleri (Lumb A. Nunn's *Applied Respiratory Physiology*, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden yapılmıştır.

pire edilen O_2 (P_{IO_2}) basıncı eklenen su buharına bağlı olarak azalır. Su buharı basıncı sıcaklıktan etkilenir ve $37^\circ C$ 'de 47 mmHg 'dir. Nemlendirilmiş havada deniz seviyesinde normal O_2 parsiyel basıncı 150 mmHg 'dir:

$$(760-47) \times 0.21 = 150 \text{ mmHg}$$

Genel denklem aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$P_{IO_2} = (PB - P_{H_2O}) \times F_{IO_2}$$

Denklemde, P_{H_2O} vücut ısısında suyun buhar basıncını ifade etmektedir.

Alveolde, inspire edilen gazlar daha önceki soluklardan kalmış olan alveoler gazlar ile karışır, O_2 alınır ve bu gazlara CO_2 eklenir. Alveoler O_2 basıncının son hali tüm bu faktörlere bağlıdır ve aşağıdaki denklemle ifade edilebilir:

$$PAO_2 = PIO_2 - \frac{PaCO_2}{RQ}$$

Denklemde, $PaCO_2$ arteriyel CO_2 basıncını ve RQ respiratuar sabiti ifade eder.

11 RQ genelde ölçülmez. PaCO_2 'de aşırı yükselmeler (>75 mmHg) oda havasında hipoksiye ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg) neden olurken yüksek inspire edilen O_2 konsantrasyonlarında hipoksiye yol açmaz.

Pulmoner End-Kapiller Oksijen Basıncı

Tüm pratik nedenlerden dolayı, pulmoner end-kapiller oksijen basıncı ($\text{Pc}'\text{O}_2$), $\text{P}_{\text{A}}\text{O}_2$ ile aynı kabul edilebilir; $\text{P}_{\text{A}}\text{O}_2$ - $\text{Pc}'\text{O}_2$ gradiyenti normalde önemsenmeyecek kadar küçüktür. $\text{Pc}'\text{O}_2$ alveolokapiller membrandan O_2 difüzyon hızının yanı sıra pulmoner kapiller kan hacmi ve geçiş süresine bağlıdır. Alveoldeki geniş kapiller yüzey ve alveolokapiller membranın $0.4\text{--}0.5$ μm kalınlıkta olması O_2 difüzyonunu oldukça kolaylaştırır. %80'nin altındaki satürasyonlarda hemoglobine O_2 bağlanmasının artması da O_2 difüzyonunu artırır (aşağıya bakınız). Kapiller geçiş zamanı, pulmoner kapiller kan hacminin kalp debisine (pulmoner kan akımı) bölünmesi ile hesaplanabilir. Bu durumda normal kapiller geçiş zamanı $70 \text{ mL} \div 5000 \text{ mL/dk}$ 'dır (0.8 sn). Maksimum $\text{Pc}'\text{O}_2$ değerine genelde 0.3 sn'de ulaşılır ki bu da geniş bir güvenlik sınırı sağlar.

12 O_2 'nin hemoglobine bağlanması, alveoler gazdan kana O_2 taşınmasında temel hız kısıtlayıcı basamak gibi görünmektedir. Bu nedenle pulmoner difüzyon kapasitesi, sadece alveolokapiller membranın kapasitesini ve geçirgenliğini yansıtmaz aynı zamanda pulmoner kan akımını da gösterir. Ayrıca, O_2 alımı normalde alveolokapiller membrandan O_2 difüzyonu ile değil, pulmoner kan akımı ile sınırlıdır. Alveolokapiller membrandan difüzyon, normal bireylerde yüksek irtifada egzersiz sırasında ve alveolokapiller membranın geniş ölçüde hasarlandığı hastalarda önemli hale gelebilir.

Alveolokapiller membrandan O_2 transferi O_2 difüzyon kapasitesi (DLO_2) olarak adlandırılır.

$$\text{DLO}_2 = \frac{\text{Oksijen alınımları}}{\text{PAO}_2 - \text{Pc}'\text{O}_2}$$

$\text{Pc}'\text{O}_2$ tam olarak ölçülemediği için alveolokapiller membrandan gaz geçişini değerlendirebilmek için karbonmonoksit difüzyon kapasitesi (DLCO_2) kullanılır. Karbondioksitin hemoglobine afinitesi çok yüksek olduğu için pulmoner kapil-

ler kanda ya çok az karbonmonoksit bulunur ya da hiç bulunmaz ve düşük konsantrasyonlarda uygulandığında bile $\text{Pc}'\text{CO}$ sıfır kabul edilebilir. Bu nedenle,

$$\text{DLCO} = \frac{\text{Karbon monoksit alınımları}}{\text{PACO}}$$

DLCO 'da saptanan düşüşler, alveolokapiller membrandan gaz geçişinin bozulduğunu düşündürür. Bu bozukluk, anormal $\dot{V}/\dot{Q}$ oranına, alveolokapiller membranda ciddi bir hasara veya çok kısa kapiller geçiş zamanına bağlı olabilir. Bu anormallikler egzersiz gibi durumlarda da ortaya çıkabilen O_2 tüketimi veya kalp debisindeki artış nedeniyle daha belirgin hale gelebilir.

Arteriyel Oksijen Basıncı

PaO_2 , PaO_2 gibi, hesaplanamaz, ancak oda havasında ölçülmelidir. Alveoloarteriyel O_2 parsiyel basınç gradiyenti (A-a gradiyent) normalde 15 mmHg'den daha düşük olsa da, yaşla beraber 20-30 mmHg'ye kadar kademeli olarak yükselir. Arteriyel O_2 basıncı aşağıdaki formül ile yaklaşık olarak hesaplanabilir.

$$\text{PaO}_2 = 120 - \frac{\text{Yaş}}{3}$$

Normal aralığı 60-100 mmHg'dir. PaO_2 'de gözlenen bu düşüş muhtemelen, kapanma kapasitesinin, FRC'ye nazaran kademeli bir şekilde artmasına bağlı ortaya çıkar (daha önceki tartışmalara bakınız). Hipoksemi (PaO_2) mekanizmaları **Tablo 23-3**'de listelenmiştir.

Hipokseminin en sık görülen mekanizması artmış alveoloarteriyel gradiyenttir. O_2 için A-a gradiyenti, sağdan sola şant miktarına, $\dot{V}/\dot{Q}$ dağılım miktarına ve miks venöz O_2 basıncına bağlıdır (aşağıya bakınız). Sonuncusu kalp debisi, O_2 tüketimi ve hemoglobin konsantrasyonu ile ilişkilidir.

O_2 için A-a gradiyenti şant ile doğru orantılıyken miks venöz O_2 basıncı ile ters orantılıdır. Farklı derecelerde şant oluşumunun PaO_2 üzerine etkileri **Şekil 23-19**'da gösterilmiştir. Şant ne kadar

13 fazla ise FiO_2 artışı ile hipokseminin giderilme olasılığının da o kadar düşük olacağı akılda tutulmalıdır.

TABLO 23-3 Hipoksemi mekanizmaları.

Düşük alveoler oksijen basıncı
Düşük inspire edilen oksijen basıncı
Düşük fraksiyone inspire edilen konsantrasyon
Yüksek irtifa
Alveoler hipoventilasyon
Difüzyon hipoksisi
Artmış oksijen tüketimi
Artmış alveoloarteriyel gradiyent
Sağdan sola şant
Düşük V/Q oranlı alanların artışı
Düşük miks venöz oksijen basıncı
Düşük kalp debisi
Artmış oksijen tüketimi
Düşük hemoglobin konsantrasyonu

¹V/Q, ventilasyon/perfüzyon.

Ayrıca, O₂ konsantrasyonu 35% ve %100 arasında olduğunda, izoşant eğrileri en kullanışlı gibi görünmektedir. Daha düşük O₂ konsantrasyonlarında, $\dot{V}/\dot{Q}$ dağılımının etkilerini değerlendirmek için izoşant eğrilerinde değişiklik yapmak gerekir.

Kalp debisinin A-a gradiyenti üzerindeki etkisi (Şekil 23-20) sadece miks venöz O₂ basıncı üzerindeki sekonder etkilerinden değil, aynı zamanda

kalp debisi ve intrapulmoner şant arasındaki direkt ilişkiden de kaynaklanmaktadır. Görülebileceği gibi düşük kalp debisi, şant varlığının PaO₂ üzerine olan etkisini daha belirgin hale getirir. Düşük miks venöz O₂ basıncına bağlı belirgin pulmoner vazokonstriksiyon sonucu ortaya çıkan düşük-normal kalp debilerinde venöz karışımda bir azalma gözlemlenebilir. Diğer yandan, yüksek kalp debisi söz konusu olduğunda miks venöz oksijen basıncında artışa bağlı venöz karışım artabilir. Bu durum da daha sonra hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu inhibe eder.

O₂ tüketimi ve hemoglobin konsantrasyonu da miks venöz oksijen basıncı üzerine ikincil etkileri sonucu PaO₂'yi etkileyebilir (aşağıya bakınız). Yüksek O₂ tüketim hızları ve düşük hemoglobin konsantrasyonları A-a gradiyentini artırabilir ve PaO₂'yi baskılayabilir.

Miks Venöz Oksijen Basıncı

Oksijen sunumu ile oksijen tüketimi arasındaki toplam dengeyi gösteren miks venöz oksijen basıncı (P $\bar{v}$ O₂) normalde 40 mmHg civarındadır (Tablo 23-4). Gerçek miks venöz kan örneği, vena cava superior, vena cava inferior ve kalbin venöz drenajını içerir. Bu nedenle örnekleme pulmoner arter kateteri takılarak elde edilmelidir.

2. Karbondioksit

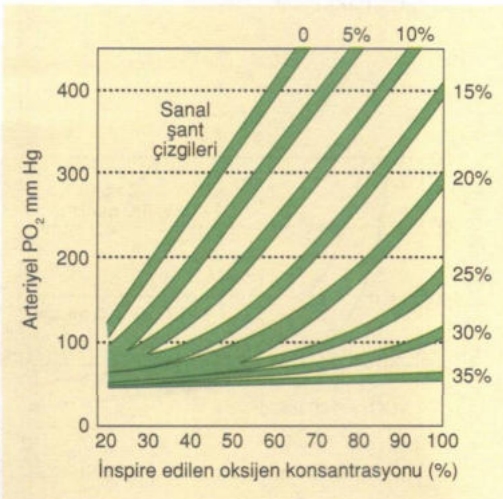
Karbondioksit mitokondride anaerobik metabolizma sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, mitokondriden, hücre sitoplazmasına, ekstraselüler sıvıya, venöz kana ve elimine edildiği yer olan alveole doğru gidildikçe CO₂ basıncında değişiklikler ortaya çıkar.

Miks Venöz Karbondioksit Basıncı

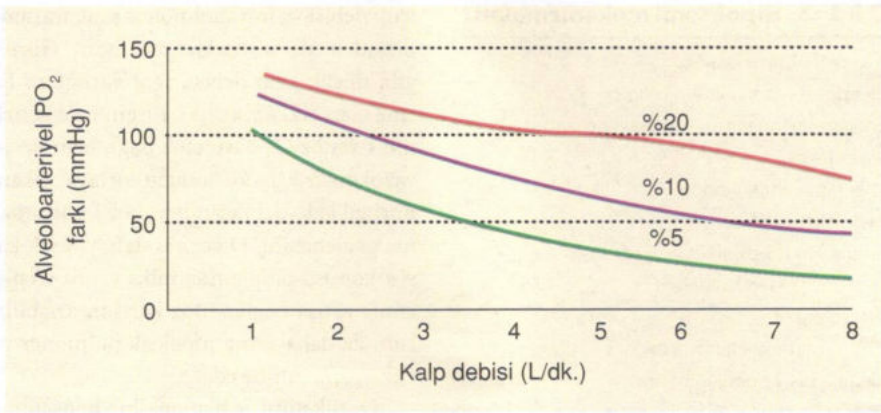
Normal miks venöz CO₂ basıncı (P $\bar{v}$ CO₂) yaklaşık 46 mmHg'dır ve farklı metabolik aktiviteye sahip dokulardan gelen kanın karışımı ile oluşur. Venöz CO₂, metabolizması düşük olan organlardan gelen kanda (örn. cilt) daha düşük, daha yüksek metabolizmaya sahip organlardan (örn. kalp) kaynaklanan kanda ise daha yüksektir.

Alveoler Karbondioksit Basıncı

Alveoler CO₂ basıncının (PACO₂) genellikle total CO₂ üretimi ($\dot{V}$ CO₂) ve alveoler ventilasyon (eli-



ŞEKİL 23-19 Değişen miktarlarda şantların PaO₂ üzerine etkisini gösteren izoşant eğrileri. Çok geniş şantı olan hastalarda inspire edilen oksijen konsantrasyonunu arttırmanın çok az fayda sağladığına dikkat ediniz (Benatar SR, Hewlett AM, Nunn JF. The use of isoshunt lines for control of oxygen therapy, *Br J Anaesth.* 1973 July;45(7):711-718)'den izinle yeniden düzenlenmiştir.



ŞEKİL 23-20 Farklı düzeylerde şant varlığında kalp debisinin alveoloarteriyel PO_2 farkına etkisi ($\dot{V}O_2=200$ mL/min and $PaO_2 = 180$ mm Hg.) (A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izinle yeniden üretilmiştir.

minasyon) arasındaki dengeyi gösterdiği kabul edilir:

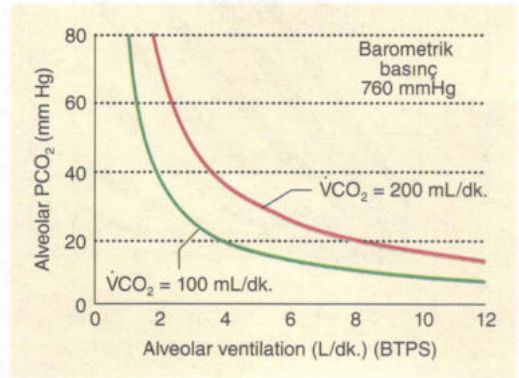
$$PACO_2 = \frac{\bar{V}CO_2}{\bar{V}_A}$$

Denklemden $\bar{V}_A$ alveoler ventilasyonu ifade etmektedir (Şekil 23-21).

TABLO 23-4 Miks venöz oksijen basıncı (ve satürasyonu) değişiklikleri.

$P\dot{V}O_2$ 'de azalma
Artmış O_2 tüketimi
Ateş
Titreme
Egzersiz
Malin hipertermi
Tiroid fırtınası
Azalmış O_2 sunumu
Hipoksi
Düşük kalp debisi
Düşük hemoglobin konsantrasyonu
Anormal hemoglobin
$P\dot{V}O_2$ 'de artma
Soldan sağa şant
Yüksek kalp debisi
Doku alımında bozulma
Siyanür zehirlenmesi
Oksijen tüketiminde azalma
Hipotermi
Kombine mekanizmalar
Sepsis
Örnekleme hatası
Wedged (kama) pulmoner arter kateteri

Akut hipoventilasyon veya hipoperfüzyon dönemlerinde vücudun karbondioksit içeriği artar. Klinik olarak $PACO_2$ alveoler ventilasyona karbondioksit üretiminden daha fazla bağımlıdır, çünkü CO_2 üretimi birçok durumda belirgin bir şekilde değişmez. Ancak, malin hipertermi gibi durumlar, CO_2 üretiminde vücudun tamponlama sistemlerinin baş edemeyeceği kadar dramatik artışlara neden olur (aşağıya bakınız).



ŞEKİL 23-21 İki farklı CO_2 üretim hızlarında alveoler ventilasyonun alveoler PCO_2 üzerine etkisi (A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017'den izinle yeniden üretilmiştir.)

Pulmoner Endkapiller Karbondioksit Basıncı

Pulmoner endkapiller CO_2 basıncı ($\text{Pc}'\text{CO}_2$), O_2 ile ilgili bölümde tartışılanlarla aynı nedenlerden dolayı, PaCO_2 ile hemen hemen aynıdır. Buna ek olarak, CO_2 'nin alveolokapiller membrandan difüzyon hızı O_2 'den 20 kat daha fazladır.

Arteriyel Karbondioksit Basıncı

Kolaylıkla ölçülebilen bir parametre olan arteriyel CO_2 basıncı (PaCO_2), $\text{Pc}'\text{CO}_2$ 'ye ve dolayısıyla PACO_2 'ye eşittir. Normalde PaCO_2 38 ± 4 mmHg'dır ve pratikte 40 mmHg değeri normal olarak kabul edilir.

Her ne kadar, düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranları PaCO_2 'yi artırma, yüksek $\dot{V}/\dot{Q}$ oranları ise düşürme eğiliminde olsa da, CO_2 için belirgin arterioalveoler gradiyent sadece belirgin $\dot{V}/\dot{Q}$ anormallikleri söz konusu ise (venöz karışım $< 30\%$) ortaya çıkar. Bu durumda bile bu gradiyent nispeten küçüktür (2-3 mmHg). Ayrıca, bu gradiyentteki küçük artışlar nispeten normal $\dot{V}/\dot{Q}$ oranına sahip alveollere CO_2 atılımını belirgin şekilde artırır. Hatta orta ila şiddetli bozukluklar bile, eşlik eden hipoksemiye bağlı ventilasyondaki refleks artış nedeniyle genellikle arteriyel CO_2 düzeyinde kayda değer bir değişikliğe neden olmaz.

End-Tidal Karbondioksit Basıncı

End-tidal gaz temelde alveoler gaz olduğu için ve PACO_2 gerçekte PaCO_2 'ye eşit olduğundan, PaCO_2 'nin belirlenmesi için klinik pratikte end-tidal CO_2 (PETCO_2) basıncı kullanılır. PACO_2 - PETCO_2 gradiyenti normalde 5 mmHg'den düşüktür ve alveoler gazın, perfüze olmayan alveollerden (alveoler ölü boşluk) kaynaklanan CO_2 içermeyen gaz ile seyreltilmesine bağlı oluşur.

RESPIRATUAR GAZLARIN KANDA TAŞINMASI

1. Oksijen

Oksijen kanda iki şekilde taşınır: çözülmüş ve hemoglobine geri dönüşümlü olarak bağlanmış şekilde.

Çözülmüş Oksijen

Kanda çözülmüş O_2 miktarı, bir solüsyondaki herhangi bir gazın konsantrasyonu, o gazın par-

siyel basıncı ile orantılıdır şeklinde ifade edilen Henry kanunu kullanılarak bulunabilir. Bunun matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir:

$$\text{Gazın konsantrasyonu} = \alpha \times \text{Parsiyel basınç}$$

Denklemden, α , belirli bir sıcaklıkta bulunan solüsyon için gaz çözünürlük katsayısıdır.

Normal vücut ısısında O_2 'nin çözünürlük katsayısı 0.003 mL/dL/mmHg'dir. PaO_2 100 mmHg olduğunda bile hemoglobine bağlı O_2 miktarı ile karşılaştırıldığında maksimum çözülmüş O_2 miktarı çok azdır (0.3 mL/dL).

Hemoglobin

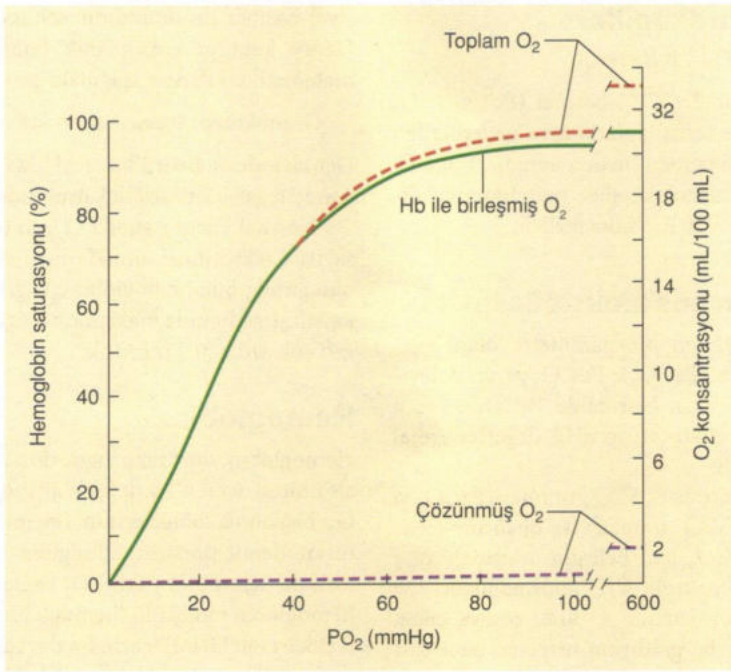
Hemoglobin, dört tane 'hem' dört tane de 'protein alt ünitesi' içeren kompleks bir moleküldür. Hem, O_2 bağlanma bölgelerinin önemli kısmını oluşturan demir-porfirin bileşiğidir: sadece divalent formda demir (+2 yüklü) O_2 bağlayabilir. Normal hemoglobin molekülü (hemoglobin A_1) iki α ve iki β zinciri (alt birim) içerir. Bu dört alt birim aminoasit rezidüleri arasındaki zayıf bağlar ile birbirlerine bağlanırlar. Teorik olarak hemoglobinin her bir gramı 1.39 mL'ye kadar O_2 taşıyabilir.

Hemoglobin Disosiasyon Eğrisi

Her bir hemoglobin molekülü dört taneye kadar O_2 molekülü bağlar. Hemoglobin alt birimleri ile olan kompleks etkileşim O_2 bağlanmasının nonlineer (uzamış S şeklinde) olmasına neden olur (**Şekil 23-22**). Hemoglobin saturasyonu, bağlanan O_2 miktarının, total O_2 bağlanma kapasitesinin yüzdesi olarak ifade edilmesidir. Dört ayrı O_2 molekülünün bağlanması dört ayrı kimyasal reaksiyon ile gerçekleşir. İlk üç molekülün bağlanmasıyla tetiklenen moleküler yapı değişikliği, dördüncü O_2 molekülünün bağlanmasını büyük ölçüde hızlandırır. Son reaksiyon, saturasyon %25-%50 aralığında iken görülen hızlı bağlanmadan sorumludur. Saturasyon %90 civarına geldiğinde ise uygun olan O_2 reseptörlerinin sayısının azalmasına bağlı olarak tam doyumluğa ulaşana kadar eğri düz bir şekilde seyreder.

Hemoglobin Disosiasyon Eğrisine Etki Eden Faktörler

Oksijen bağlanmasını değiştiren ve klinik olarak önemli olan faktörler arasında hidrojen iyon konsantrasyonu, CO_2 basıncı, vücut ısısı ve 2,3 difosfoglisarat (2, 3-DPG) düzeyi sayılabilir.



ŞEKİL 23-22 Normal erişkin hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisi (West JB. *Respiratory Physiology: The Essentials*. 6th ed. Philadelphia, PA: Williams and Wilkins; 2000)'den izinle yeniden düzenlenmiştir.

Bu faktörlerin hemoglobin- O_2 ilişkisine etkileri hemoglobinin %50 satüre olduğu O_2 basıncı olarak ifade edilen P_{50} değeri ile ifade edilir (**Şekil 23-23**). Her bir faktör eğriyi ya sağa (artmış P_{50}) ya da sola (azalmış P_{50}) kaydırır. Oksi-hemoglobin disosiasyon eğrisinde sağa kayma sonucu, O_2 'nin hemoglobine afinitesi azalır, O_2 hemoglobinden daha kolay ayrılır ve dokular için daha fazla O_2 bulunması sağlanır. Eğri sola kaydığında ise O_2 'nin hemoglobine afinitesinin artmasına bağlı olarak dokular için uygun O_2 miktarı azalır. Erişkinlerde normal P_{50} değeri 26.6 mmHg'dir.

Kan hidrojen konsantrasyonunda meydana gelen artma O_2 'nin hemoglobine bağlanmasını azaltır (Bohr etkisi). **Hemoglobin disosiasyon eğrisinin** şekli nedeniyle bu etki arteriyel kana nazaran venöz kanda daha belirgindir (bkz. Şekil 23-23). Net etki, dokuya O_2 sunumunun kolaylaşması ile beraber O_2 alımında küçük bir bozulmadır (ciddi hipoksi söz konusu değil ise).

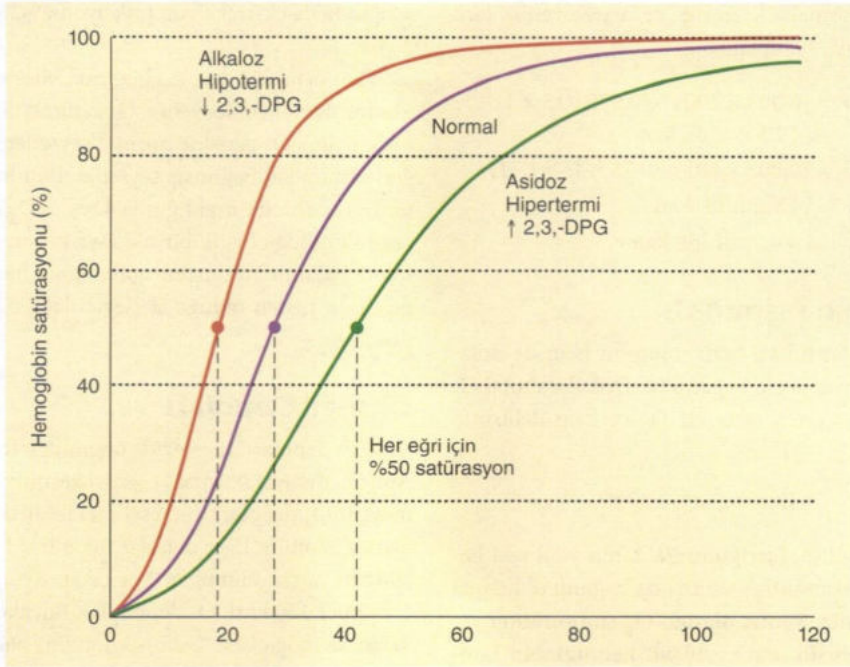
Fizyolojik olarak, CO_2 basıncının hemoglobinin O_2 'ye afinitesi üzerine etkisi önemlidir. Bu etki CO_2 basıncı arttığında hidrojen iyon konsantrasyonunda görülen artışa bağlı olarak ortaya çıkar.

Venöz kapiller kanın yüksek CO_2 içeriği, hemoglobinin O_2 'ye afinitesini azaltarak dokulara O_2 geçişini kolaylaştırırken, pulmoner kapillerlerdeki düşük CO_2 basıncı hemoglobinin O_2 'ye afinitesini artırarak, alveolden O_2 alımını kolaylaştırır.

2,3-DPG, glikolizin yan ürünüdür ve anaerobik metabolizma sırasında vücutta birikir. Her ne kadar bu şartlar altında teorik olarak hemoglobin üzerine faydalı etkileri olsa da, normalde fizyolojik önemi çok az gibi görünmektedir. Bununla beraber, 2,3-DPG seviyeleri kronik anemisi olan hastalarda kompanseasyonda önemli rol oynar ve kan transfüzyonlarının O_2 taşıma kapasitesini belirgin şekilde etkileyebilir.

Anormal Ligand ve Anormal Hemoglobin Türleri

Karbonmonoksit, siyanür, sülfür monoksit ve hidrojen sülfid O_2 bağlama bölgelerine bağlanarak hemoglobinle birleşebilir. Özellikle O_2 'den 200-300 kat daha potent bir afiniteye sahip olan karbonmonoksit hemoglobine bağlanarak karboksihemoglobini oluşturur.



ŞEKİL 23-23 Asit-baz dengesi, vücut ısı ve 2,3-DPG konsantrasyonunun hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisi üzerine etkisi.

Karbonmonoksit hemoglobinin O_2 taşıma kapasitesini düşürür ve O_2 'nin dokulara salıverilmesini bozar. Karbondioksit hem üzerinde farklı bir bölgeye bağlanır ve O_2 'nin ayrılmasını allosterik olarak artırır. Hemoglobin ve nitrik oksit ilişkisi ise karmaşıktır. Bazı araştırmacılar nitrik oksitin hemoglobin tarafından transfer ve sunumunun dokulara oksijen sunumunu regüle ettiğini ileri sürmektedir.

Methemoglobin, hemdeki demirin okside olarak trivalan (+3) formunun ortaya çıkması sonucunda oluşur. Nitratlar, nitritler, sülfonamidler ve diğer ilaçlar nadiren belirgin methemoglobine miye yol açarlar. Methemoglobin, methemoglobin redüktaz enzimi ile eski haline dönüştürülmediği sürece O_2 ile birleşemez. Methemoglobin aynı zamanda normal hemoglobin satürasyon eğrisini sola kaydırır. Methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesinde olduğu gibi O_2 taşıma kapasitesini azaltır ve O_2 salıverilmesini bozar. Methemoglobinin normal hemoglobine redüksiyonu metilen mavisi veya askorbik asit gibi ajanlar ile hızlandırılır.

Anormal hemoglobinler aynı zamanda protein alt ünite içeriğinde varyasyonlara bağlı olarak da ortaya çıkabilirler. Her bir varyant kendine ait O_2 satürasyon özelliklerine sahiptir. Birçok varyant olmasına rağmen bunlardan bazıları fetal hemoglobin, hemoglobin A2 ve orak hemoglobindir.

Oksijen İçeriği

Kanın toplam oksijen içeriği, solüsyon içeriğinde bulunan O_2 ile hemoglobine bağlı O_2 'nin toplamıdır. Gerçekte O_2 'nin hemoglobine bağlanması hiçbir zaman teorikteki maksimum değerine ulaşmaz, ancak her bir mmHg için yaklaşık 100 mL kanda 1.31 mL'ye yaklaşır. Total O_2 içeriği aşağıdaki formül ile ifade edilir:

$$O_2 \text{ içeriği} = ([0.003 \text{ mL } O_2 / \text{dL kan} / \text{mmHg}] \times P_{O_2}) + (So_2 \times Hb \times 1.31 \text{ mL} / \text{dL kan})$$

Yukarıdaki formülde, Hb g/dL cinsinden kandaki hemoglobin konsantrasyonunu ve So_2 ise verilen P_{O_2} değerindeki hemoglobin satürasyonunu ifade eder.

Hemoglobin değeri 15 g/dL olduğunda bu formül kullanılarak hem arteriyel hem de miks venöz

kandaki normal O_2 içeriği ve arteriovenöz fark aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

$$CaO_2 = (0.003 \times 100) + (0.975 \times 15 \times 1.39) \\ = 19.5 \text{ mL/dL kan}$$

$$C\bar{v}O_2 = (0.003 \times 40) + (0.75 \times 15 \times 1.31) \\ = 14.8 \text{ mL/dL kan}$$

$$(CaO_2 - C\bar{v}O_2) = 4.7 \text{ mL/dL kan}$$

Oksijenin Taşınması

Oksijenin taşınması hem solunum hem de dolaşım fonksiyonlarına bağımlıdır. Dokulara total O_2 sunumu ($\dot{V}O_{2t}$), arteriyel O_2 ve kalp debisinin ürünüdür:

$$\dot{V}O_2 = CaO_2 \times \dot{Q}T$$

Arteriyel O_2 içeriğinin PaO_2 'nin yanı sıra hemoglobin konsantrasyonuna da bağımlı olduğuna dikkat ediniz. **Sonuç olarak, O_2 sunumunda yetersizlik, düşük PaO_2 , düşük hemoglobin konsantrasyonu veya yetersiz kalp debisine bağlı olabilir.** Normal O_2 sunumu aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$O_2 \text{ sunumu} = 20 \text{ mL/dL kan} \\ \times 50 \text{ dL kan/dk.} \\ = 1000 \text{ mL } O_2/\text{dk.}$$

Fick denklemi, O_2 tüketimi, O_2 içeriği ve kalp debisi arasındaki ilişkiyi ifade eder:

$$Oksijen tüketimi = \dot{V}O_2 = \dot{Q}T \times (CaO_2 - C\bar{v}O_2)$$

Denklem yeniden düzenlenirse:

$$CaO_2 = \frac{\dot{V}O_2}{\dot{Q}T} + C\bar{v}O_2$$

Sonuç olarak arteriovenöz fark O_2 sunumunun yeterli olup olmadığını değerlendirmek için iyi bir ölçüttür.

Yukarıda hesaplandığı gibi arteriovenöz fark ($CaO_2 - C\bar{v}O_2$) yaklaşık 5 mL O_2 /dL'dir (20 mL O_2 /dL - 15 mL O_2 /dL). O_2 için normal ekstraksiyon fraksiyonunun $[(CaO_2 - C\bar{v}O_2)/C\bar{v}O_2]$ 5 mL ÷ 20 mL veya %25 olduğuna dikkat ediniz. Böylece vücudun hemoglobin ile taşınan O_2 'nin %25'ini tükettiği sonucuna ulaşabiliriz. Oksijen ihtiyacı sunumu aşarsa ekstraksiyon fraksiyonu %25'in üzerine çıkar. Tam tersine, O_2 sunumu, ihtiyacı

aştığında da ekstraksiyon fraksiyonu %25'in altına düşer.

$\dot{V}O_2$ orta düzeyde azaldığında bile, artmış O_2 ekstraksiyonu (miks venöz O_2 saturasyonu azalır) nedeniyle $\dot{V}O_2$ genelde normal seyreder; $\dot{V}O_2$ değeri sunumdan bağımsız seyreder. Bununla birlikte, $\dot{V}O_2$ daha da azaldığında $\dot{V}O_{2t}$, $\dot{V}O_2$ ile doğru orantılı olduğu kritik bir noktaya ulaşır. O_2 sunumuna bağımlı bu durum tipik olarak hücresel hipoksinin neden olduğu ilerleyici laktik asidoz ile ilişkilidir.

Oksijen Depoları

Oksijen depoları, anestezide önemli bir kavramdır. Apne nedeniyle normal O_2 girişi kesintiye uğrarsa, mevcut O_2 depoları hücresel metabolizmaya bağlı olarak tüketilir. Eğer depolar tükenirse hipoksi ve takiben hücre ölümü ortaya çıkar. Teorik olarak erişkinler 1500 mL O_2 depolarlar. Bu, akciğerlerde kalan, hemoglobine (ve myoglobiline) bağlanan ve vücut sıvılarında çözünmüş O_2 'yi içerir. Ne yazık ki, hemoglobinin O_2 'ye afinitesinin yüksek olması (myoglobinin afinitesi daha da yüksektir), ve solüsyonlarda depolanan O_2 miktarının çok sınırlı olması, bu depoların kullanılabilirliğini kısıtlar. Bu durumda akciğerlerde FRC içerisinde (apne sırasındaki akciğer hacmi) bulunan O_2 en önemli kaynak haline gelir. Oda havasında soluyan bir hastada apne sonucunda akciğerlerde 480 mL O_2 kalır. (Eğer; $FiO_2 = 0.21$ ve $FRC = 2300$ mL, O_2 içeriği = $FiO_2 \times FRC$). Dokuların metabolik aktivitesine bağlı olarak bu rezervuar hızlıca tükenir (muhtemelen VO_2 'ye eşit bir hızla). Ciddi hipoksemi sıklıkla 90 sn içerisinde görülür. Apne öncesi FiO_2 'nin artırılması ile apnenin ortaya çıkışı geciktirilebilir. Apne öncesi %100 O_2 ile ventilasyon uygulanması sonucu FRC 2300 mL O_2 içeririr. Bu uygulama apne sonrası hipokseminin ortaya çıkışını 4-5 dk. kadar geciktirir. Bu kavram, anestezide indüksiyonu öncesi uygulanan preoksijenasyonun (denitrojenizasyon) temelini oluşturur.

2. Karbondioksit

Karbondioksit kanda üç şekilde taşınır: solüsyonda çözünmüş halde, bikarbonat olarak ve karbamin bileşikler şeklinde proteinler halinde (Tablo 23-5). Bu üçünün toplamı kanın total CO_2 içeriğini oluşturur (rutinde elektrolit değerleri ile beraber raporlanır).

TABLO 23-5 1 L tam kanın karbondioksit transportuna katkısı.

Form	Plazma	Eritrositler	Birleşik	Katkı (%)
Miks venöz tam kan				
Çözünmüş CO ₂	0.76	0.51	1.27	5.5
Bikarbonat	14.41	5.92	20.33	87.2
Karbamino CO ₂	İhmal edilebilir	1.70	1.70	7.3
Total CO ₂	15.17	8.13	23.30	
Arteriyel tam kan				
Çözünmüş CO ₂	0.66	0.44	1.10	5.1
Bikarbonat	13.42	5.88	19.30	89.9
Karbamino CO ₂	İhmal edilebilir	1.10	1.10	5.1
Total CO ₂	14.08	7.42	21.50	

Birimler, başka şekilde belirtilmedi ise milimol olarak ifade edilmiştir.

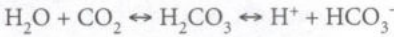
Veriler (Nunn JF. Nunn's Applied Physiology. 4th ed. Philadelphia, PA: Butterworth; 2000.)'den alınmıştır.

Çözünmüş Karbondioksit

Karbondioksit, 0.031 mmol/L/mmHg (0.067 mL/dL/mmHg) çözünürlük katsayısı ile kanda O₂'den daha fazla çözünürlüğe sahiptir.

Bikarbonat

Sulu çözeltilerde CO₂, aşağıdaki reaksiyona göre karbonik asit ve bikarbonat oluşturmak üzere ya-
vaşça su ile birleşir:



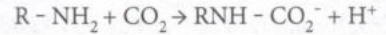
Plazmada her ne kadar çözünmüş CO₂'nin az bir kısmı bu reaksiyona girse de, endotel ve eritrositlerde, barındırdıkları **karbonik anhidraz** en-
15 zimi nedeniyle bu reaksiyon daha fazla ger-
çekleşir. Sonuç olarak, kanda en yüksek CO₂ fraksiyonu olarak bikarbonat bulunur (Tablo 23-5). Bir karbonik anhidraz enzim inhibitörü olan asetozolamid verilmesi ile doku ve alveol arasında CO₂ transportu bozulabilir.

Sistemik kapillerlerin venöz tarafında CO₂, eritrositlerin içerisine girerek bikarbonata çevrilir. Bikarbonat ise eritrositlerden plazmaya difüze olur. Klor iyonları plazmadan eritrositlerin içerisine doğru hareket ederek elektriksel dengeyi korur-
lar. Pulmoner kapillerlerde tam tersi gerçekleşir:

bikarbonat iyonları alveole geçecek CO₂ dönüş-
mek üzere yeniden eritrositlerin içerisine girerken, klor iyonları eritrosit dışına çıkar. Bu sekans *klorid* veya *Hamburger kayması* (Hamburger shift) ola-
rak adlandırılır.

Karbamino Bileşikler

Karbondioksit aşağıdaki denklemde gösterildiği
şekilde, proteinlerin üzerindeki amino grupları ile
reaksiyona girebilir:

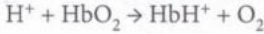


Fizyolojik pH değerlerinde CO₂'nin sadece küçük bir kısmı bu şekilde karbominohemoglobin olarak taşınır. Deoksijene hemoglobinin (deoksi-
hemoglobin) CO₂'ye afinitesi oksihemoglobinden daha fazladır (3.5 kat). Bu nedenle venöz kanın CO₂ içeriği arteriyel kandan daha fazladır (Hal-
dane etkisi; Bkz. Tablo 23-5). Normalde karbomi-
nohemoglobin olarak taşınan CO₂ miktarı üzerine CO₂'nin etkisi çok azdır.

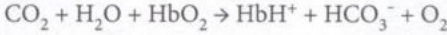
Hemoglobin Tamponlamasının Karbondioksit Transportuna Etkileri

Hemoglobinin tamponlama etkisi aynı zamanda Haldane etkisinin bir kısmından sorumludur.

Yüksek miktarda histidin içeriğinden dolayı hemoglobinin fizyolojik pH değerlerinde tampon gibi davranır.

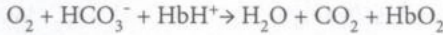


Doku kapillerlerinde hemoglobinden O_2 ayrılması, hemoglobinin molekülünün daha çok bir baz gibi davranmasına neden olur; hemoglobinin, hidrojen iyonları olarak CO_2 -bikarbonat dengesini daha fazla bikarbonat oluşacak şekilde kaydırır:



Direk bir sonuç olarak, deoksihemoglobinin aynı zamanda venöz kanda bikarbonat olarak taşınan CO_2 miktarını artırır. CO_2 dokudan alınıp bikarbonata dönüştürüldükçe kanın total CO_2 içeriği artar (Bkz. Tablo 23-5).

Akciğerlerde tam tersi geçerlidir. Hemoglobinin oksijenasyonu etkisinin asitleşmesine yol açar ve hidrojen iyonlarının salıverilmesi ile denge daha fazla CO_2 oluşturulacak şekilde kayar:



CO_2 oluşup elimine edildikçe bikarbonat konsantrasyonu azaldıkça akciğerlerdeki kanın total CO_2 içeriği azalır. Tam kan (Bkz. Tablo 23-5) ve plazmanın (Tablo 23-6) CO_2 içeriğinde (litre başına konsantrasyon) fark olduğu unutulmamalıdır.

Karbondiyoksit Disosiasyon Eğrisi

PCO_2 'ye karşılık gelen kan CO_2 içeriğini değerlerini kullanarak bir CO_2 disosiasyon eğrisi çizilebilir. Tüm CO_2 formlarının katkıları da bu şekilde belirlenebilir (Şekil 34-24).

TABLO 23-6 Plazmanın karbondiyoksit içeriği (mmol/L)

	Arteriyel	Venöz
Çözünmüş CO_2	1.2	1.4
Bikarbonat	24.4	26.2
Karbomino CO_2	İhmal edilebilir	İhmal edilebilir
Total CO_2	25.6	27.6

*Birimler, başka şekilde belirtilmedi ise milimol olarak ifade edilmiştir.

Veriler (Nunn JF. *Nunn's Applied Physiology*. 4th ed. Philadelphia, PA: Butterworth; 2000.)'den alınmıştır.

Karbondiyoksit Depoları

Vücutta karbondiyoksit depoları genişler (erişkinde yaklaşık olarak 120 L) ve temel olarak çözünmüş CO_2 ve bikarbonat formundadır. Üretim ve eliminasyon arasında bir dengesizlik ortaya çıktığında yeni bir CO_2 dengesi oluşabilmesi için 20-30 dk. (O_2 için gerekenden 4-5 dk. daha kısa; yukarıya bakınız) gerekir. Karbondiyoksit, hızlı, orta ve yavaş dengelenen kompartmanlar şeklinde depolanır. Orta ve yavaş dengelenen kompartmanların daha geniş olan kapasiteleri nedeniyle, ventilasyondaki akut değişiklikleri takiben, arteriyel CO_2 basınç artışının hızı genellikle düşüşünden daha yavaştır.

SOLUNUMUN KONTROLÜ

Spontan solunum, beyin sapındaki solunum merkezlerinin ritmik nöronal aktivitesi sonucu ortaya çıkar. Bu aktivite normal O_2 ve CO_2 düzeylerini sağlayabilmek için solunum kaslarının çalışmasını düzenler. Temel nöronal aktivite, çeşitli santral ya da periferik reseptörlerden (sensörler) kaynaklanan uyarıların yanı sıra, beyinin diğer bölgelerinden kaynaklanan istemli ya da otonomik olabilen uyarılar tarafından da düzenlenir.

1. Santral Solunum Merkezleri

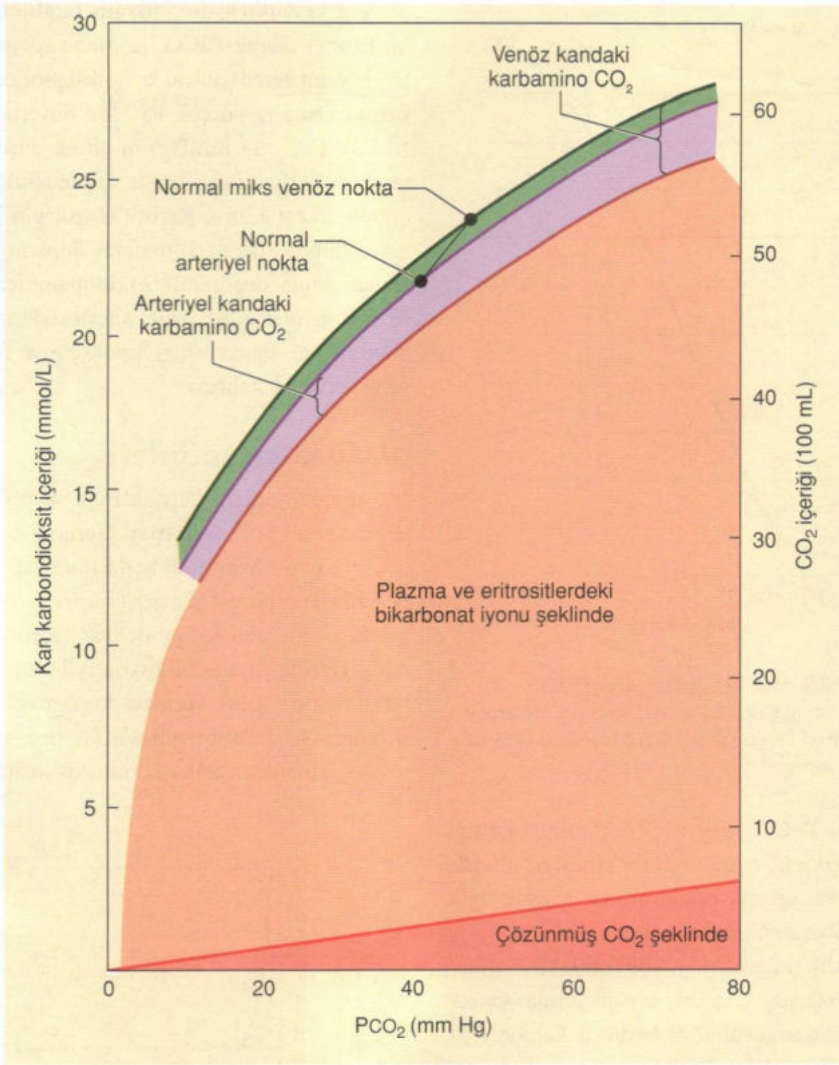
Temel solunum ritmi medulladan düzenlenir. İki farklı medüller nöron grubu saptanabilmiştir: primer olarak inspiryumda aktif olan dorsal grup ve hem inspiryum hem de ekspiryumda aktif olan ventral grup nöronlar.

İki pontin alan, dorsal medüller merkez üzerine etkilidir. Alt pontin merkez (apnötik) uyarıcı iken, üst pontin merkez (pnömotaksik) inhibitördür. Pontin merkezler solunum hızının ve ritminin ince ayarından sorumlu gibi görünmektedir.

2. Santral Sensörler

Bu sensörlerin en önemlisi hidrojen iyon konsantrasyonundaki değişikliklere yanıt veren kemoreseptörlerdir. Santral kemoreseptörlerin medullanın anterolateral yüzeyinde bulunduğu ve primer olarak beyin omurilik sıvısı (BOS) $[H^+]$ değişikliklerine yanıt verdiği düşünülür. Kan beyin bariyeri çözünmüş CO_2 için geçirgen ancak bikar-

16



ŞEKİL 23-24 Tam kan için CO₂ disosiyasyon eğrisi (Lumb A. Nunn's Applied Respiratory Physiology, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017)'den izin yeniden yapılmıştır.

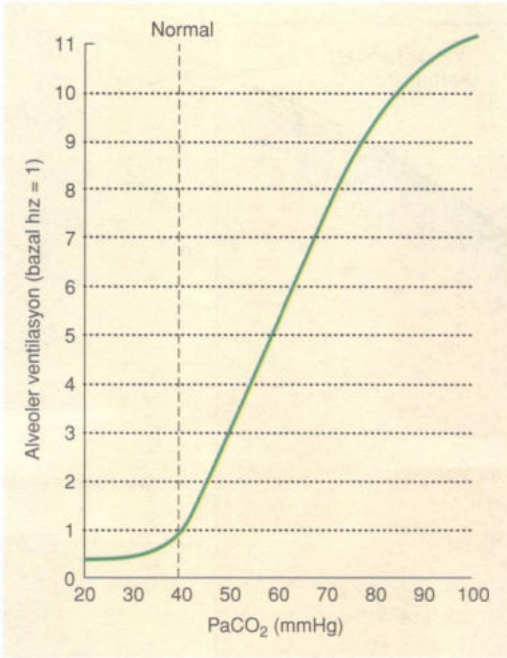
bonat iyonları için geçirgen değildir. Bu nedenle de yukarıda bahsedilen mekanizma CO₂ düzenlenmesi için etkilidir.

Arteriyel bikarbonat [HCO₃⁻] düzeyine ait değişiklikler değil ama PaCO₂ düzeyindeki akut değişiklikler BOS'a yansır; bu nedenle CO₂'deki değişiklikler [H⁺] değişikliği ile sonuçlanmalıdır:



Birkaç gün içinde BOS [HCO₃⁻]'i arteriyel [HCO₃⁻]'deki herhangi bir değişikliğe uyum sağlayacak şekilde kompanseasyonu sağlayabilir.

PaCO₂ artışı BOS hidrojen iyon konsantrasyonunu artırır ve kemoreseptörleri aktive eder. Komşu medüller solunum merkezlerinin uyarılmaları alveoler ventilasyonu artırır (Şekil 23-25) ve PaCO₂'yi tekrar normal değerine düşürür. Tam aksine PaCO₂'deki düşüşe bağlı BOS hidrojen iyon konsantrasyonunda azalma, alveoler ventilasyonu azaltıp PaCO₂ düzeyini artırır. PaCO₂ ve dakika ventilasyon arasındaki ilişkinin lineer olduğuna dikkat ediniz. Ayrıca, çok yüksek arteriyel PaCO₂ basınçlarının ventilatuar yanıtı baskılayacağı da (CO₂ narkozu) unutulmamalıdır. Ventilasyonun



ŞEKİL 23-25 Dakika ventilasyon ve PaCO_2 arasındaki normal ilişki (Guyton AC. Textbook of Medical Physiology, 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1986)'dan izinle yeniden yapılmıştır.

sıfır olduğu PaCO_2 değeri (x ekseninin kestiği nokta) *apneik eşik* olarak bilinir. Anestezi altında PaCO_2 düzeyi apneik eşik altına düşerse tipik olarak spontan soluklar kaybolur.

(Uyanıklık durumunda, kortikal etkiler apnenin ortaya çıkışını engeller, bu durumda apneik eşikler normalde görülmez.) Periferik kemoreseptörlerin aksine (aşağıya bakınız) santral kemoreseptör aktivitesi hipoksi tarafından baskılanır.

3. Periferik Sensörler

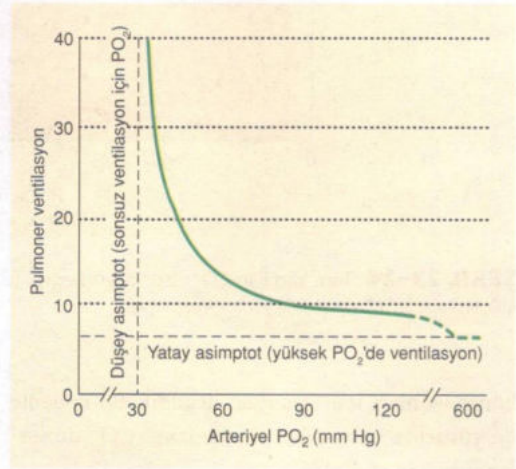
Periferik Kemoreseptörler

Periferik kemoreseptörler, karotit cisim (arteria carotis communis bifurkasyonunda) ve aortik cismi (arcus aortayı sarar) içerir. Karotit cisimler insanlarda temel periferik reseptörlerdir ve PaO_2 , PaCO_2 , pH ve arteriyel perfüzyon basıncı değişikliklerine duyarlıdır. Santral solunum reseptörleri ile glossofarengeal sinir aracılığıyla etkileşerek PaO_2 ve arteriyel perfüzyonda azalma veya $[\text{H}^+]$ ve PaCO_2 düzeyinde artmaya yanıt olarak alveoler ventilasyonda refleks artışlara yol açarlar. Periferik kemoreseptörler aynı zamanda siyanür, dok-

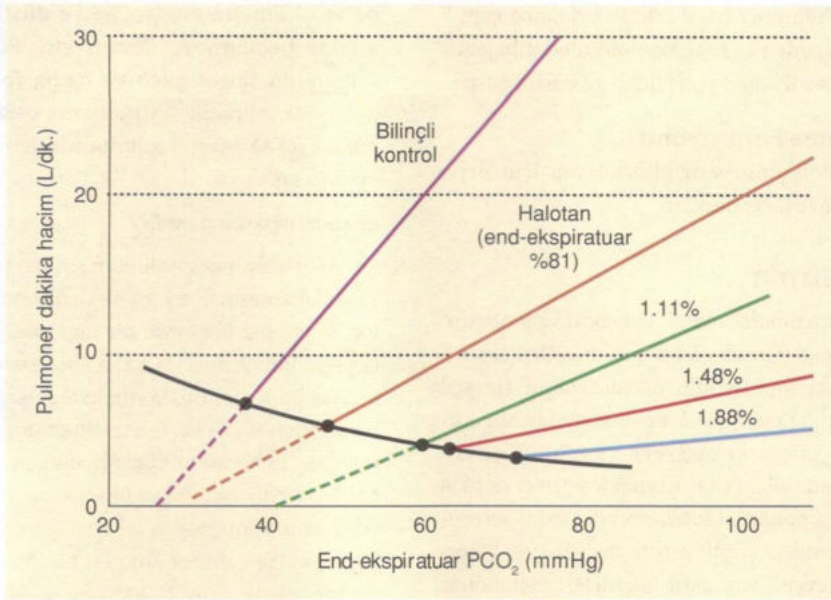
sapram ve yüksek doz nikotin tarafından uyarılır. Primer olarak PaCO_2 'ye (daha spesifik olarak $[\text{H}^+]$) yanıt veren santral kemoreseptörlerin aksine karotit cisimler en çok PaO_2 'ye duyarlıdır (**ŞEKİL 23-26**). PaO_2 50 mmHg'nin altına düşene kadar reseptör aktivitesinin kayda değer şekilde artmadığına dikkat ediniz. Karotit cisimciğinin hücrelerinin (glomus hücreleri) temelde dopaminerjik nöronlar olduğu düşünülür. Antidopaminerjik ilaçlar (fenotiyazinler gibi), genel anesteziklerin çoğu ve bilateral karotis cerrahisi hipoksemiye ventilatuar yanıtı ortadan kaldırır.

Akciğer Reseptörleri

Bu reseptörlerden kaynaklanan uyarılar vagus siniri aracılığı ile taşınırlar. Gerilme reseptörleri havayollarının yumuşak kaslarında yer alırlar. Bu reseptörlerin görevi akciğerler aşırı hacimlere ulaşacak şekilde genişlediğinde inspirasyonu baskılamak (Hering-Breuer inflasyon refleksi) ve akciğer boşaldığında soluk vermeyi kısaltmaktır [deflasyon refleksi (deflation reflex)]. Gerilme reseptörlerinin normalde insanlarda rolü çok azdır. Aslında,



ŞEKİL 23-26 İstirahatte ve PaCO_2 normal olduğunda PaO_2 ve dakika ventilasyon ilişkisi. Veriler (Weil JV, Byrne-Quinn E, Sodal IE, et al. Hypoxic ventilatory drive in normal man. J Clin Invest. 1970;49:1061-1072; Dripps RD, Comroe JH. The effect of the inhalation of high and low oxygen concentration on respiration, pulse rate, ballistocardiogram and arterial oxygen saturation (oximeter) of normal individuals. Am J Physiol. 1947;149:277-291; Cormac RS, Cunningham DJC, Gee JBL. The effect of carbon dioxide on the respiratory response to want of oxygen in man. Q J Exp Physiol. 1957;42:303-316)'dan alınmıştır.



ŞEKİL 23-27 Volatil ajanların (halotan) PETCO₂-ventilasyon yanıtı eğrisi üzerine etkisi (metne bakınız), Veriler (Munson ES, Larson CP, Babad AA, et al. The effects of halothane, fluroxene and cyclopropane on ventilation: A comparative study in man. *Anesthesiology*. 1966 Nov-Dec;27(6):716-728)'den alınmıştır.

bilateral vagal sinir bloklarının normal solunum paterni üzerinde minimal bir etkisi vardır.

Trakeobronşiyal mukozadaki iritan reseptörler zararlı gazlara, dumana, toza ve soğuk gazlara tepki verir; aktivasyonu solunum hızında refleks artışlara, bronkokonstriksiyona ve öksürüğe neden olur. *Jukstakapiller (J) reseptörler* alveol duvarları içindeki interstisyel alanda bulunur; bu reseptörler interstisyel alanın hacminin genişlemesine ve doku hasarını takiben ortaya çıkan çeşitli kimyasal araçlara yanıt olarak dispneye neden olur.

Diğer Reseptörler

Bunlar solunum kasları ve göğüs duvarında bulunan çeşitli kas ve eklem reseptörleridir. Bu kaynaklardan uyarıcı girişi, muhtemelen egzersiz ile azalmış akciğer ve göğüs duvarı kompliyansına neden olan patolojik durumlarda önemlidir.

4. Anestezinin Solunumun Kontrolü Üzerine Etkisi

Çoğu genel anestezik ajanın solunum üzerine olan önemli etkisi hipoventilasyona yatkınlığı artırmalarıdır. Muhtemelen ikili bir mekanizma söz

konusudur: kemoreseptörlerin santral olarak basılanması ve eksternal interkostal kas aktivitesinin basılanması. Hipoventilasyonun şiddeti genellikle anestezi derinliği ile doğru orantılıdır. Artan anestezi derinliği ile PaCO₂/dk ventilasyon eğrisinin eğimi azalırken, apneik eşik artar (Şekil 23-27). Bu etki cerrahi stimülasyon ile en azından kısmi olarak tersine döndürülebilir.

Hipoksemiye periferik yanıt, anestezik ajanlara santral CO₂ yanıtından bile daha duyarlıdır, inhalasyon ajanlarının çoğu (nitroz oksit de dahil) ve birçok intravenöz ajan bu yanıtı neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

AKCİĞERLERİN SOLUNUM DIŞI FONKSİYONLARI

Filtrasyon ve Depolama Fonksiyonu

A. Filtrasyon

Pulmoner kapillerlerin dolaşımdaki eşsiz seri yerleşimli pozisyonu, bu yapıların kan akımındaki atıklar için filtre olarak görev almasına izin verir. Akciğerlerdeki yüksek heparin ve plazminojen aktivatör içeriği yakalanan fibrinin yıkımını ko-

laylaştırır. Pulmoner kapillerlerin ortalama çapı 7 µm olduğu halde yağ makroglobulinleri gibi geniş partiküllerin sol kalbe geçebildiği gösterilmiştir.

B. Depolama Fonksiyonu

Pulmoner dolaşımın sistemik dolaşım için depo rolü daha önce tartışılmıştır.

Metabolizma

Akciğerler metabolik olarak çok aktif organlardır. Sürfaktan sentezine ek olarak pnömositler, ekstrahepatik miks fonksiyonlu oksidasyonun (mixed function oxidation) büyük bir kısmından sorumludur. Akciğerlerdeki makrofaj ve nötrofiller enfeksiyona yanıt olarak O₂ kaynaklı serbest radikal üretirler. Pulmoner endotel, norepinefrin, serotonin, bradikinin ve çeşitli prostoglandinlerle lökotrienler gibi çeşitli vazoaaktif maddeleri metabolize eder. Histamin ve epinefrin genellikle akciğerlerde metabolize olmadığı gibi akciğerler histaminin sentezlendiği ve alerjik reaksiyonlar sırasında salıverildiği önemli bir bölge olabilir.

Akciğerler aynı zamanda anjiyotensin I'in aktif metaboliti olan anjiyotensin II'ye dönüştürülmesinden sorumludur. Bu reaksiyondan sorumlu enzim olan anjiyotensin dönüştürücü enzim pulmoner endotelin yüzeyine bağlı şekilde bulunur.

OLGU TARTIŞMASI

Genel Anestezi Sırasında Akciğer Seslerinde Tek Taraflı Azalma

67 yaşında bir hastaya karsinom nedeniyle genel anestezi altında laparoskopik hemikolektomi uygulanıyor. Hikayesinde anterior miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği olan hasta, enalapril, karvedilol, furosemid ve spironolakton kullanıyor. Cerrahi sırasında monitörizasyon için preoperatif dönemde arteriyel ve santral venöz kateter takılıyor. Yumuşak bir indüksiyon ve atravmatik entübasyon sonrasında anestezi idamesinde %40 oksijen, sevofluran ve veküronyum kullanıldı. Ameliyatın 30. dk'sında, cerrah, daha iyi bir cerrahi görüş sağlayabilmek amacıyla hastanın derin Trendelenburg pozisyonuna alınmasını istedi. %99 değerinin gösteren

pulse oksimetre aniden %93'e düştü ve bu şekilde göstermeye devam etti. Pulse oksimetrenin sinyal gücü ve dalga formunda değişiklik olmadı. Akciğerlerin oskültasyonunda sol akciğerde solunum seslerinin alınmadığı saptandı.

En olası açıklama nedir?

Anestezi altında solunum sesinin tek taraflı duyulamamasının en sık nedeni endotrakeal tüpün iki ana bronştan bir tanesine yanlışlıkla yerleştirilmesi ya da daha sonradan bir ana bronşa ilerlemesidir. Sonuç olarak sadece tek bir akciğer havalanır. Tek taraflı solunum seslerinin alınamamasının diğer nedenleri (pnömotoraks, büyük bir mukus tıkaç, lobar atelektazi veya tanı konulmamış bir bül gibi) için tanı koymak daha zordur ama bu nedenlere daha nadir rastlanır.

Trendelenburg pozisyonu (baş aşağı) tipik olarak trakeal tüpün ucunun karınaya doğru 1-2 cm yer değiştirmesine neden olur. Bu vakada, hasta supin pozisyondayken tüp hemen karınanın üzerine yerleştirilmiş, ancak Trendelenburg pozisyonu uygulanınca sağ ana bronşa ilerlemiş. Tanı, göğüs dinlenirken tüpün 1-2 cm geri çekilmesi ile doğrulanmıştır. Tüpün ucu trakeaya gelince solunum sesleri eşit olarak duyulacaktır. Tüp yerleştirildikten sonra, doğru pozisyon için, oskültasyon, tüp üzerindeki işaretler ile derinliğin belirlenmesi (erişkinde normladediş hizasında 20-24 cm olmalı) ve suprasternal çentikte tüpün balonunun hissedilmesi yöntemleri ile rutin olarak kontrol edilmelidir. Tüpün karınaya göre pozisyonu da fleksibl fiberoptik bronkoskop ile hızlıca belirlenebilir.

Trakeal tüplerin ana bronşlardan herhangi birine girme olasılığı aynı mıdır?

Sağ bronş, sol bronşa göre trakeadan daha düz bir açıyla ayrıldığı için, neredeyse tüm yanlışlıkla yapılan bronşiyal entübasyon vakalarında trakeal tüp sağ bronşa girer.

Hemoglobin satürasyonu neden düştü?

Perfüzyonu devam eden bir akciğerin ventile edilememesi geniş bir intrapulmoner şanta neden olur. Artan venöz karışım PaO₂ ve hemoglobin satürasyonunu baskılama eğilimindedir.

Eğer hasta %100 oksijen ile solutulsaydı desatürasyon ortaya çıkmaz ve tüpün yer değiştirdiği fark edilemeyebilirdi.

Satürasyonun %93 olması bronşiyal entübasyonu ekarte ettirir mi?

Hayır; eğer her iki akciğerde de kan akımı eşit olursa, teorik olarak venöz karışım %50 artarak ciddi hipoksemi ve düşük hemoglobin satürasyonuna neden olur. Neyse ki hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon, hipoksik akciğere giden akımı azaltma eğiliminde olan ve beklenen venöz karışımı azaltan güçlü bir kompanzasyon mekanizmasıdır. Hatta hasta yüksek O_2 konsantrasyonları ile solutuluyorsa (%50-100), normal hemoglobin satürasyon eğrisinin özelliği nedeniyle arteriyel oksijen basıncındaki düşüş pulse oksimetre ile saptanamaz. Örneğin, %50 O_2 soluyan bir hastada bronşiyal entübasyon PAO_2 'yi 250 mmHg'den 95 mmHg'ye düşürür; pulse oksimetre değerlerindeki değişiklikler (%99-100'den %97-98'e) güçlükle fark edilebilir.

Arteriyel ve miks venöz kan gazı sonuçları aşağıdaki şekildedir:

$PAO_2 = 69$ mmHg; $PaCO_2 = 42$ mmHg; $SAO_2 = \%93$; $PvO_2 = 40$ mmHg; and $SVO_2 = 75\%$. Hemoglobin konsantrasyonu is 15 g/dL.

Hesaplanan venöz karışım ne kadardır?

Bu vakada, $Pc' O_2 = PAO_2 = ([760 - 47] \times 0.4) - 42 = 243$ mmHg'dir. Bu durumda, $Cc'o_2 = (15 \times 1.31 \times 1.0) + (243 \times 0.003) = 20.4$ mL/dL olur.

$CaO_2 = (15 \times 1.31 \times 0.93) + (69 \times 0.003) = 18.5$ mL/dL

$CvO_2 = (15 \times 1.31 \times 0.75) + (40 \times 0.003) = 14.8$ mL/dL

$\dot{Q}/QST = (20.4 - 18.5)/(20.4 - 14.8) = \%34$

Bronşiyal entübasyon arteriyel ve endtidal CO_2 basınçlarını nasıl etkiler?

Aynı dakika ventilasyonu korunduğu sürece $PaCO_2$, tipik olarak önemli ölçüde değişmez (bkz. Tek Akciğer Ventilasyonu, Bölüm 25). Klinik olarak, $PaCO_2$ - $PETCO_2$ gradiyenti, muhtemelen alveolar ölü boşluğun artması (ventile edilen akciğerin aşırı distansiyonu) nedeniyle sıklıkla artar. Böylece $PETCO_2$ azalabilir veya değişmeden kalabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Baumgardner JE, Hedenstierna G. Ventilation/perfusion distributions revisited. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2016;29:2.
- Hedenstierna G, Edmark L. Effects of anesthesia on the respiratory system. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2015;29:273.
- Hedenstierna G, Tokics L, Scaramuzzo G, Rothen HU, Edmark L, Öhrvik J. Oxygenation impairment during anesthesia: influence of age and body weight. *Anesthesiology.* 2019;131:46.
- Levitsky MG. *Pulmonary Physiology.* 9th ed. McGraw-Hill Education; 2018.
- Lumb AB, Slinger P. Hypoxic pulmonary vasoconstriction: physiology and anesthetic implications. *Anesthesiology.* 2015;122:932.
- Mauri T, Spinelli E, Scotti E, et al. Potential for lung recruitment and ventilation-perfusion mismatch in patients with the acute respiratory distress syndrome from coronavirus disease 2019. *Crit Care Med.* 2020;48:1129.
- Minnich D, Mathisen D. Anatomy of the trachea, carina, and bronchi. *Thorac Surg Clin.* 2007;17:571.
- Warner DO. Diaphragm function during anesthesia: still crazy after all these years. *Anesthesiology.* 2002;97:295.

